Учебная практика · 4 курс · 7 семестр

Разработка и импорт базы данных

Одна собственная схема, проверяемые исходные строки и сохранённая история заказов.

ПМ.11 · Раздел 1

1. Разработать базу данных торговой организации

1

Выбрать вариант по списку группы

Найти свою фамилию в списке своей группы и взять порядковый номер строки. В отдельном PDF «Список предметных областей» открыть карточку с этим номером. Строка 7 означает вариант 07 и архив variant-07.zip. Если фамилии или номера нет, уточнить вариант у руководителя практики до скачивания.

2

Данные, инструменты и порядок

Использовать пять CSV и context.json своего отдельного варианта; MySQL/MariaDB в XAMPP, phpMyAdmin, текстовый редактор и Word. Сначала спроектировать и создать таблицы, затем получить ER.pdf, загрузить промежуточный слой, проверить и перенести данные, выполнить испытания на копии, проверить чистое развёртывание и оформить сдачу.

3

Предметная задача

Разработать нормализованную базу данных каталога моделей, размерных позиций, клиентов и истории заказов. Использовать исходные CSV назначенной предметной области. Обеспечить первичные и внешние ключи, уникальность модели с размером и логина, положительные цены и количества, неотрицательные остатки. Сохранить историческую цену каждой строки исходного заказа.

4

Обязательный результат

Определить сущности и зависимости, обосновать третью нормальную форму, создать одну собственную БД, сохранить ER-диаграмму в PDF с атрибутами, ключами и связями. Подготовить промежуточный слой, проверить исходные строки, документировать исправления и отклонения, импортировать данные без скрытой потери строк. Сверить исходные и итоговые счётчики, суммы и связи.

5

Образец и индивидуальная работа

Изучить объяснения магазина «Пара» и применить каждый приём сразу к своей области. Отдельно создавать и сдавать демонстрационную БД не требуется. Готовое демонстрационное решение использовать для сверки структуры и смысла SQL после собственной попытки. Его имена и контрольные числа не являются ответом индивидуального варианта.

ПМ.11 · Раздел 2

2. Проверить модель и полноту импорта

1

Путь исходной строки

Сопоставить имена и поля пяти исходных XLSX демонстрации с учебными CSV и таблицами назначения. Для своего набора указать файл, номер строки после заголовка и смысл поля. Хранить исходные CSV без изменений; выполнять исправления только в промежуточном слое с записью старого и нового значения.

2

Журнал и контроль

Представить журнал с полями источник, строка, код, причина, решение и при необходимости старое и новое значение. Не продолжать перенос при неустранённых отклонениях. Для контрольной проверки на отдельной копии добавить неверную связь и неверное количество, получить их в журнале и подтвердить отсутствие частичного переноса. Затем восстановить исходный набор и повторить импорт.

3

Историческая цена и ограничения

Вычислить сумму истории как SUM(quantity * unit_price). Сопоставить её с исходными строками. На проверочной копии изменить текущую цену модели и убедиться в неизменности истории. Проверить отклонение неверного внешнего ключа, отрицательного остатка и повторной пары модель–размер. Допустимые действия должны проходить, ошибочные — сохранять прежнее состояние.

ПМ.11 · Раздел 3

3. Подготовить сдачу

1

Состав проекта

Представить SQL схемы, промежуточного слоя, проверки и импорта; исходные данные; ER.pdf; словарь полей; карту источников; журнал исправлений и отклонений; контрольные счётчики и суммы; инструкцию чистого развёртывания. Из пакета должна создаваться именно собственная БД без скрытых ручных шагов.

2

Документы и доказательства

Заполнить выданный бланк «Отчёт о выполнении проекта.docx» и указать группу, область, вариант и ссылку на собственный репозиторий в разделе 3. До 21 декабря 2026 года прикрепить в поле «Ответ» четыре файла: индивидуальное задание с электронной подписью на последней странице (PDF), презентацию по Приложению 1 (PDF), отчёт о выполнении проекта (DOCX) и аттестационный лист (DOCX). Пояснительная записка из выдачи содержит правила оформления.

3

Граница обязательной работы

Разработка новой корзины и полного оформления заказа в эту сдачу не входит. Процедура заказа, конкурентные покупки, расширенное разграничение доступа, индексы и дополнительные модели сохранены в отдельном разделе для углубления. Их отсутствие не препятствует приёмке основной схемы и импорта.

ПМ.11 · Раздел Файлы

Файлы и первый шаг

1

Свой вариант

В списке предметных областей открыть карточку по своему порядковому номеру в списке группы. Скачать только variant-NN.zip по прямой ссылке этой карточки. В нём находятся пять собственных CSV, context.json, структура рабочей папки, карта полей и инструкция начала. Общий архив всех индивидуальных наборов не требуется.

Проверка. Номер карточки совпадает с номером строки в списке своей группы.

2

Заготовка и SQL образца

database-starter.zip содержит пустую структуру проекта и порядок работы. SQL образца 01_schema.sql — 04_queries.sql можно читать по прямым ссылкам ниже; по объяснениям подготовить собственные SQL. demo-solution.zip служит сверкой после собственной попытки. Отдельно создавать демонстрационную БД не требуется.

3

Прямые ссылки на архивы

Заготовка проекта: https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/database-starter.zip

Исходные данные образца «Пара»: https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/demo-data.zip

Тестовый проект образца «Пара»: https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/demo-solution.zip

Проверка. Тестовый проект — отдельный образец для сверки; его данные не заменяют свой вариант.

4

SQL-файлы для чтения и подготовки собственной работы

Схема образца: изучить перед созданием собственных таблиц: https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/01_schema.sql

Промежуточный слой: сохранить в sql до его создания: https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/02_staging.sql

Технический помощник импорта: сохранить в sql и согласовать имена своих таблиц до защищённого переноса: https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/03_import.sql

Контрольные представления и запросы: подготовить к проверке принятого импорта: https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/04_queries.sql

Проверочные запросы: изучить перед опытами на отдельной копии: https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.11-sem07/downloads/09_checks_walkthrough.sql

---

Проверка. Сохранить файл по нужной ссылке; в редакторе проверить его имя и содержимое до выполнения. Все SQL-файлы доступны из PDF отдельно от тестового проекта.

5

Отчёт и документы

Бланк «Отчет о выполнении.docx» содержит три основных раздела, таблицы и места для собственных рисунков. Он выдаётся отдельно и входит в пакет EatDoners. Заполнить факты своей области и ссылку на репозиторий; подписи рисунков согласованы с презентацией.

ПМ.11 · Раздел М.1

Выбрать свой вариант и подготовить папку

1

Одна собственная работа

Прочитать общее задание. По своему номеру строки в списке группы открыть карточку в отдельном PDF. Скачать только variant-NN.zip этой карточки. Например, для строки 7 выбрать variant-07.zip. NN в инструкциях означает свой номер. Магазин «Пара» ниже объясняет способ работы: отдельно создавать и сдавать демонстрацию не требуется.

2

Распаковать и проверить файлы

В Проводнике открыть скачанный ZIP → Извлечь всё → выбрать рабочую папку. Открыть data/variant-NN внутри распакованного комплекта. Проверить наличие products.csv, sizes.csv, stock.csv, users.csv, orders.csv и context.json. Не открывать CSV двойным щелчком для пересохранения в Excel: импортировать предоставленные файлы без изменения кодировки и заголовков.

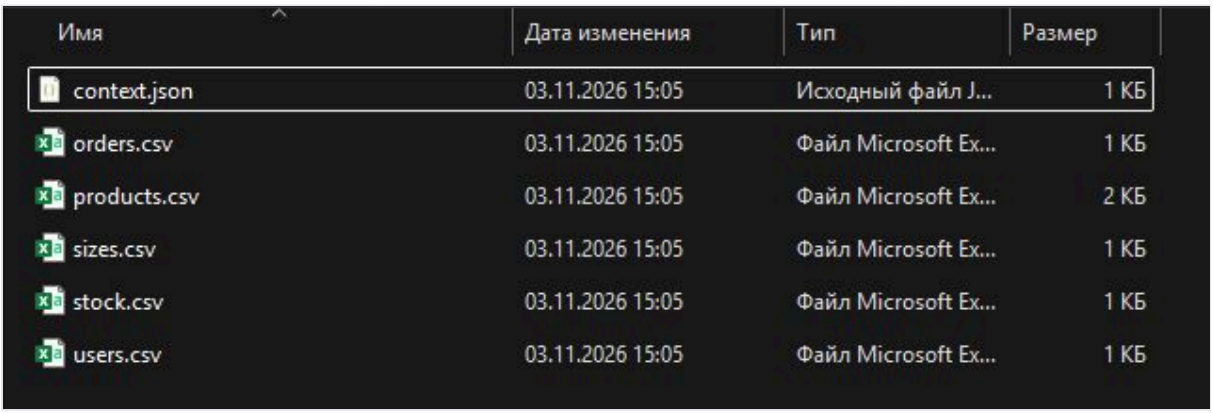


Рисунок 1 — Пять CSV и context.json своего варианта в Проводнике

1. В кадре открыт пример выбора варианта 07. В работе открыть свой номер.
2. CSV содержит строки данных; context.json содержит область, ожидаемые количества и историческую сумму.

3

Создать рабочие папки

В распакованном комплекте проверить папки sql, data, er, docs и checks. Недостающую папку создать: Проводник → Создать → Папку. Пять CSV и context.json своего варианта оставить в data/variant-NN. Сохранить исходные файлы без правок. В sql будут собственные SQL-файлы, в er — ER.pdf, в docs — описания полей и источников, в checks — журналы и результаты проверок.

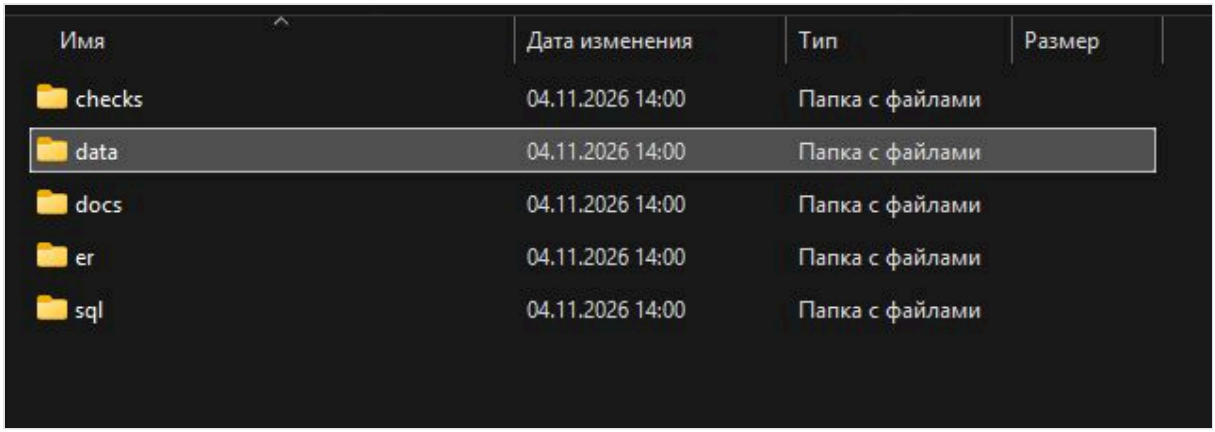


Рисунок 2 — Папки проекта до выполнения работы

1. Пять папок имеют разное назначение. Пустые sql, er и checks заполняются по мере работы.

4

Открыть контрольные значения

В Блокноте выбрать Файл → Открыть, тип «Все файлы», затем data/variant-NN/context.json своего распакованного комплекта. Записать subject, rows и historical_order_total своего набора в раздел 1 отчёта. Для своих данных сверять собственные значения; числа магазина «Пара» относятся только к иллюстрациям.

Проверка. В работе выбрана одна область и один исходный набор. Проверочные БД далее служат испытаниям этой же схемы.

ПМ.11 · Раздел М.2

Разобрать модель магазина «Пара»

1

От модели к хранению

Для магазина обуви «Пара» каждая модель имеет производителя, подкатегорию, цену, состав, описание и ссылку на изображение. Размер сам по себе не определяет остаток: доступное количество относится к паре «модель + размер». Поэтому product и stock_item — разные таблицы. В category и subcategory хранится иерархия; product ссылается только на subcategory, чтобы категория не дублировалась и не могла противоречить ей.

2

Что означает третья нормальная форма

Каждая строка описывает одну сущность, неключевые поля зависят от её ключа и не определяются другими неключевыми полями внутри той же таблицы. Производитель хранится в справочнике, а не повторяется текстом в каждом товаре. Заголовок sales_order описывает клиента и дату; order_line описывает конкретную позицию, количество и цену покупки. Вычисляемая сумма не хранится отдельно. unit_price является историческим фактом строки заказа и не должна обновляться вместе с product.price.

3

Связать файлы и сущности

products.csv описывает модель; stock.csv — остаток модели с конкретной маркировкой; users.csv — клиентов; orders.csv — заголовки и строки истории. Один заказ может занимать несколько исходных строк. Размерная позиция — сочетание модели и маркировки, например одной пары обуви и размера 36. В собственной области маркировкой может быть S, M, L либо другое значение своего CSV.

4

Различить имена БД на снимках

pm11_demo_visual — рабочая БД образца; pm11_check_visual — копия для намеренных ошибок; pm11_handoff_visual — проверка развёртывания из передаваемых файлов. В своём проекте использовать pm11_vNN, pm11_check_vNN и pm11_restore_vNN. Все три относятся к одной собственной схеме; демонстрационные данные в них не подставлять.

ПМ.11 · Раздел М.3

Запустить среду и создать собственную БД

1

Найти или установить XAMPP

В меню Пуск найти XAMPP Control Panel. Для стандартной установки панель также открывается файлом C:/xampp/xampp-control.exe. Если XAMPP нет, на личном компьютере открыть https://www.apachefriends.org/download.html и выбрать установщик Windows. При установке оставить Apache, MySQL, PHP и phpMyAdmin. В учебной аудитории с ограничениями использовать подготовленный компьютер.

2

Запустить компоненты

Открыть XAMPP Control Panel. Нажать Start в строках Apache и MySQL. Дождаться зелёной индикации и появления PID и порта. Нажать Admin в строке MySQL, чтобы открыть phpMyAdmin. Если компонент остановился, открыть Logs и сообщить преподавателю текст ошибки; не удалять файлы СУБД и не создавать таблицы при неработающем сервере.

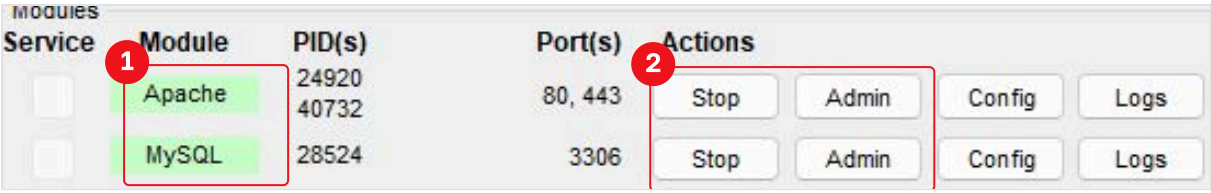


Рисунок 3 — Индикация работающих Apache и MariaDB

1. Зелёные строки и кнопки Stop означают, что компоненты сейчас работают.
2. Кнопка Admin строки MySQL открывает phpMyAdmin.

3

Создать БД

В phpMyAdmin нажать «Создать БД» слева либо «Базы данных» сверху. Ввести свободное имя pm11_vNN. Выбрать сравнение utf8mb4_bin. Нажать «Создать». Не удалять занятую или чужую БД: выбрать другое собственное имя и записать замену в отчёт.

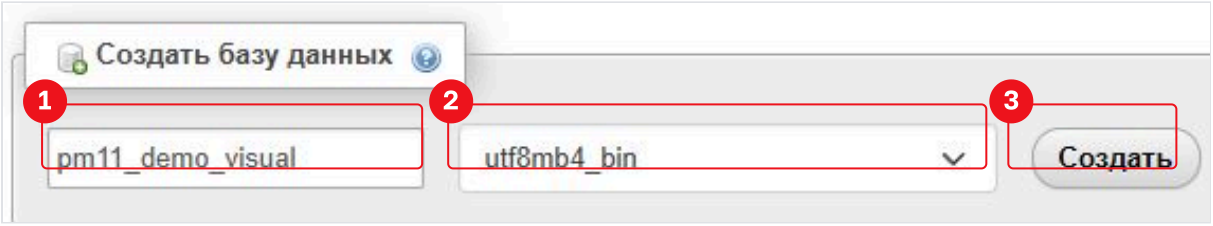


Рисунок 4 — Создание базы данных с utf8mb4_bin

1. Вместо имени образца ввести pm11_vNN своего варианта.
2. Проверить utf8mb4_bin и нажать «Создать».

4

Проверить выбранную БД

Имя БД в верхней строке phpMyAdmin должно совпадать с собственным. В этой БД открыть вкладку SQL. Перед вставкой каждого нового запроса нажать «Очистить»: в редакторе может оставаться готовый SELECT предыдущей таблицы. Вставить законченный фрагмент и нажать «Вперёд». После ошибки прочитать её номер и текст до продолжения.

ПМ.11 · Раздел М.4

Сохранить собственный SQL-файл

1

Создать файл в редакторе

В Блокноте выбрать Файл → Создать. Ввести SQL своей схемы по разбору ниже. Каждый CREATE TABLE заканчивается точкой с запятой. Сначала сохранить файл, затем выполнять его законченный фрагмент в phpMyAdmin. Если блок помечен «продолжение», собрать все его части в одном файле до выполнения. Отдельный обрывок незаконченного CREATE TABLE не выполнять; команда заканчивается точкой с запятой. Не заменять файл историей запросов браузера.

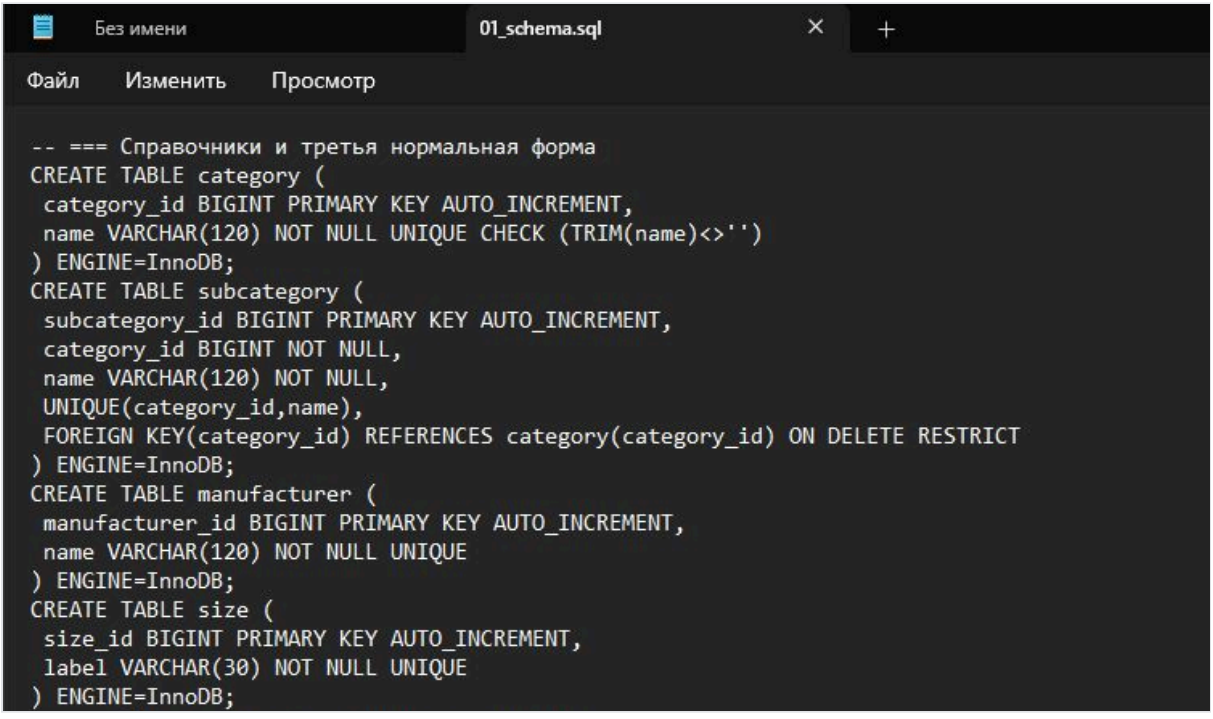


Рисунок 5 — SQL-файл схемы открыт в Блокноте

1. На вкладке видно расширение .sql; внизу окна — UTF-8.
2. В образце первая часть создаёт справочники; затем идут модели, остатки и история.

2

Сохранить в UTF-8

Нажать Ctrl+Shift+S. Выбрать папку sql своего проекта. Указать имя 01_schema.sql, тип «Все файлы (*.*)», кодировку UTF-8 и нажать «Сохранить». Если оставить тип «Текстовые документы», может получиться 01_schema.sql.txt. Проверить окончание имени в Проводнике; при скрытых расширениях открыть Просмотреть → Показать → Расширения имён файлов.



Рисунок 6 — Тип файла и кодировка в окне «Сохранить как»

1. Имя должно заканчиваться на .sql, тип — «Все файлы», кодировка — UTF-8.

ПМ.11 · Раздел М.5

Определить сущности и ключи

1

Первичные и внешние ключи

Первичный ключ однозначно обозначает строку. AUTO_INCREMENT создаёт новые номера. Внешний ключ указывает на существующую строку другой таблицы. Для товара и размера нужен дополнительный UNIQUE: новый item_id не делает повторную пару модель-размер допустимой. RESTRICT защищает справочник или позицию, на которую ссылаются данные. CASCADE для строк заказа описывает их зависимость от заголовка; автоматическое возвращение остатков при удалении заказа этим не выполняется.

2

Зафиксировать своё решение

Составить список сущностей своей области и полей каждой сущности. Для каждого поля записать смысл, тип, допустимость пустого значения, первичный либо внешний ключ. Уникальная пара модель–маркировка запрещает два разных остатка одной позиции. Сверить названия и маркировки с собственными CSV. Отдельно указать, где хранится текущая цена и где — цена совершённой покупки.

ПМ.11 · Раздел М.6

Создать справочники

1

Файл, место и смысл изменения

Создать 01_schema.sql. Ввести этот фрагмент первым и выполнить во вкладке SQL выбранной БД. category обозначает крупную группу, subcategory — её вид; уникальность пары category_id/name разрешает одинаковое имя подкатегории в разных категориях. RESTRICT не даёт удалить категорию, пока на неё ссылается подкатегория. size хранит текстовый размер: в разных областях встречаются числовые размеры, S/M/L и универсальные маркировки. Проверить четыре таблицы на вкладке Структура; в каждой есть первичный ключ.

2.1

Добавить строки 1–20 в 01_schema.sql

```
-- === Справочники и третья нормальная форма
CREATE TABLE category (
 category_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 name VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE CHECK (TRIM(name)<>'')
) ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE subcategory (
 subcategory_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 category_id BIGINT NOT NULL,
 name VARCHAR(120) NOT NULL,
 UNIQUE(category_id,name),
 FOREIGN KEY(category_id) REFERENCES category(category_id) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

2.2

Добавить строки 1–20 в 01_schema.sql · продолжение

```
CREATE TABLE manufacturer (
 manufacturer_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 name VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE
) ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE size (
 size_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 label VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE
) ENGINE=InnoDB;
```

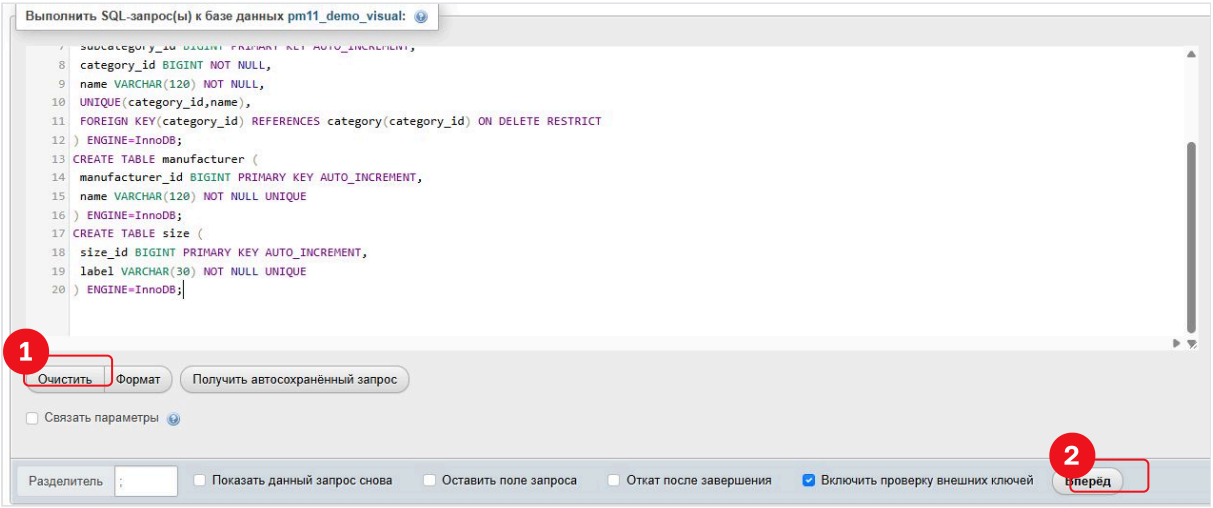


Рисунок 7 — Выполнение законченного фрагмента во вкладке SQL

1. Проверить имя выбранной БД. Перед новым текстом нажать «Очистить».
2. Выполнить только текущий законченный фрагмент кнопкой «Вперёд»; уже созданные таблицы повторно не создавать.



Рисунок 8 — Сообщения после создания таблиц справочников

1. Для CREATE TABLE сообщение о пустом результате нормально: эта команда создаёт таблицу и не возвращает строки.
2. Фактическое наличие таблиц проверить на вкладке «Структура».

ПМ.11 · Раздел М.7

Создать модели и размерные позиции

1

Файл, место и смысл изменения

Добавить фрагмент в конец 01_schema.sql и выполнить только новые CREATE TABLE. product хранит свойства модели, а stock_item — остаток по размеру. DECIMAL хранит денежные значения точно; FLOAT для цены не используется. Ограничение available>=0 действует независимо от клиента, UNIQUE(product_id,size_id) не позволяет повторную позицию. image_path — имя исходного изображения: файлы находятся в Images рядом с демонстрационными CSV; поле является ссылкой на файл, а не бинарным содержимым картинки. В структуре stock_item откройте Связи и проверьте оба внешних ключа.

2.1

Добавить строки 21–43 в 01_schema.sql

```
-- === Товар и сочетание модели с размером
CREATE TABLE product (
 product_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 subcategory_id BIGINT NOT NULL,
 manufacturer_id BIGINT NOT NULL,
 name VARCHAR(200) NOT NULL,
 image_path VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
 description TEXT NOT NULL,
 composition TEXT NOT NULL,
 price DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK(price>0),
 UNIQUE(name,manufacturer_id),
 FOREIGN KEY(subcategory_id) REFERENCES subcategory(subcategory_id) ON DELETE
RESTRICT,
 FOREIGN KEY(manufacturer_id) REFERENCES manufacturer(manufacturer_id) ON DELETE
RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

2.2

Добавить строки 21–43 в 01_schema.sql · продолжение

```
CREATE TABLE stock_item (
 item_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 product_id BIGINT NOT NULL,
 size_id BIGINT NOT NULL,
 available INT NOT NULL CHECK(available>=0),
 UNIQUE(product_id,size_id),
 FOREIGN KEY(product_id) REFERENCES product(product_id) ON DELETE RESTRICT,
 FOREIGN KEY(size_id) REFERENCES size(size_id) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

ПМ.11 · Раздел М.8

Создать клиентов и историю заказов

1

Файл, место и смысл изменения

Добавить заключительный фрагмент в тот же файл и выполнить. app_role описывает роли клиентов исходной предметной области; эти записи не дают прав подключения к серверу. sales_order содержит клиента и дату. order_line имеет составной первичный ключ: одна позиция присутствует в заказе один раз с суммарным количеством. unit_price фиксирует цену покупки. Открыть Структура и проверьте десять предметных таблиц. Далее перейти к следующим этапам «Проверить структуру, уникальность и ссылки» и «Получить ER-диаграмму и экспортировать PDF».

2.1

Добавить строки 44–72 в 01_schema.sql

```
-- === Клиент, заголовок заказа и исторические строки
CREATE TABLE app_role (
 role_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 name VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE
) ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE customer (
 customer_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 login VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,
 last_name VARCHAR(80) NOT NULL,
 first_name VARCHAR(80) NOT NULL,
 patronymic VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT '',
 role_id BIGINT NOT NULL,
 FOREIGN KEY(role_id) REFERENCES app_role(role_id) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

2.2

Добавить строки 44–72 в 01_schema.sql · продолжение

```
CREATE TABLE sales_order (
 order_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 customer_id BIGINT NOT NULL,
 ordered_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 FOREIGN KEY(customer_id) REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

2.3

Добавить строки 44–72 в 01_schema.sql · продолжение

```
CREATE TABLE order_line (
 order_id BIGINT NOT NULL,
 item_id BIGINT NOT NULL,
 quantity INT NOT NULL CHECK(quantity>0),
 unit_price DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK(unit_price>0),
 PRIMARY KEY(order_id,item_id),
 FOREIGN KEY(order_id) REFERENCES sales_order(order_id) ON DELETE CASCADE,
 FOREIGN KEY(item_id) REFERENCES stock_item(item_id) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

ПМ.11 · Раздел М.9

Проверить структуру, уникальность и ссылки

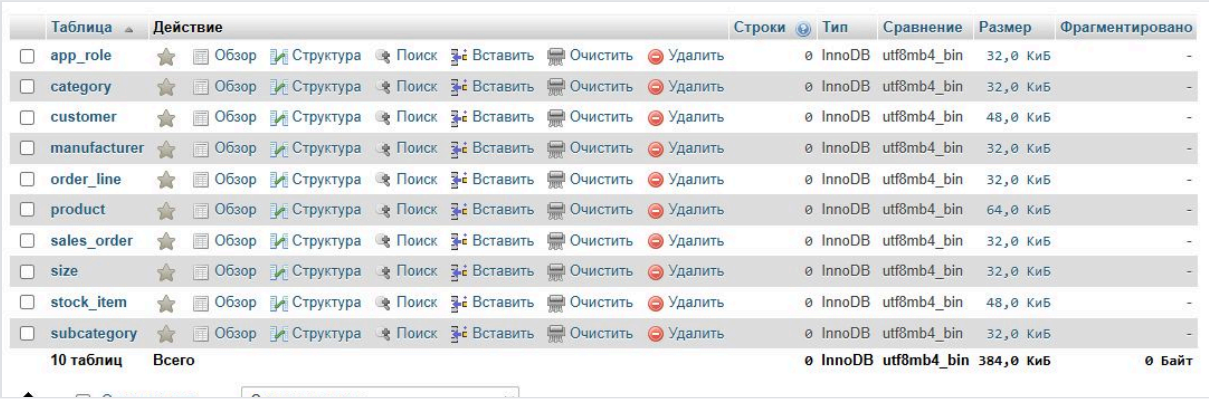


Таблица	Действие	Строки	Тип	Сравнение	Размер	Фрагментировано
app_role	Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_bin	32,0 КиБ	-
category	Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_bin	32,0 КиБ	-
customer	Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_bin	48,0 КиБ	-
manufacturer	Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_bin	32,0 КиБ	-
order_line	Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_bin	32,0 КиБ	-
product	Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_bin	64,0 КиБ	-
sales_order	Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_bin	32,0 КиБ	-
size	Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_bin	32,0 КиБ	-
stock_item	Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_bin	48,0 КиБ	-
subcategory	Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	0	InnoDB	utf8mb4_bin	32,0 КиБ	-
10 таблиц	**Всего**	**0**	**InnoDB**	**utf8mb4_bin**	**384,0 КиБ**	**0 Байт**

Рисунок 9 — Предметные таблицы после выполнения схемы

1. В образце десять предметных таблиц. stg_таблицы будут добавлены позже.
2. Перед созданием промежуточного слоя проверить движок InnoDB и наличие всех своих таблиц.

1

Проверить размерную позицию

В строке stock_item нажать «Структура». В разделе «Индексы» найти PRIMARY по item_id и уникальный индекс из двух полей product_id и size_id. Значение «Да» относится к паре целиком: это не два независимых уникальных поля.

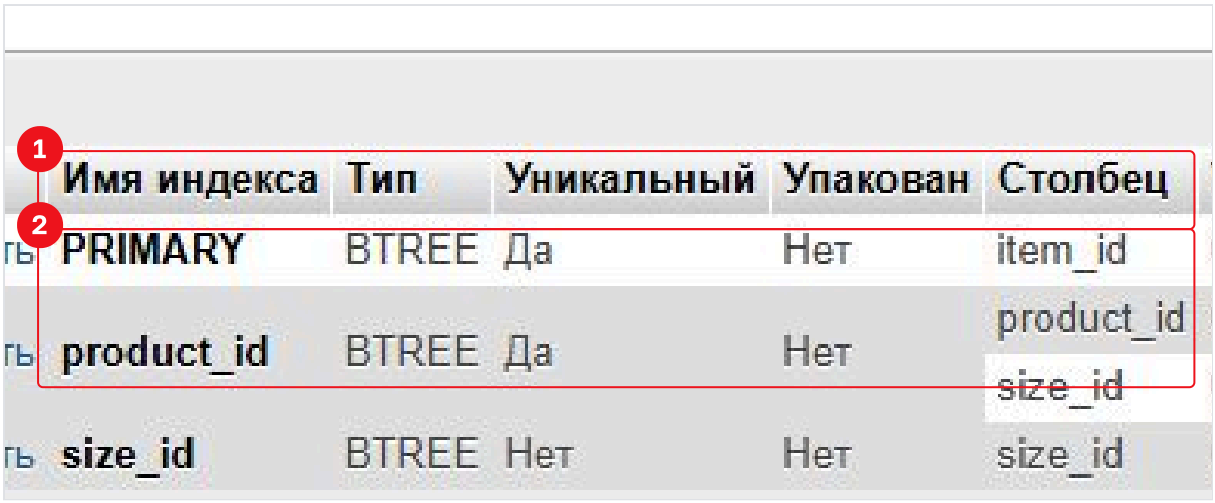


Рисунок 10 — Первичный ключ и уникальная пара полей

1. PRIMARY обозначает идентификатор строки.
2. Две строки product_id и size_id относятся к одному уникальному индексу product_id.

2

Открыть внешние ключи

В структуре stock_item открыть «Связи». Проверить product_id → product.product_id и size_id → size.size_id. Проверить ON DELETE RESTRICT. Здесь выполняется проверка созданных SQL-ограничений; дополнительные пустые строки формы заполнять не требуется.

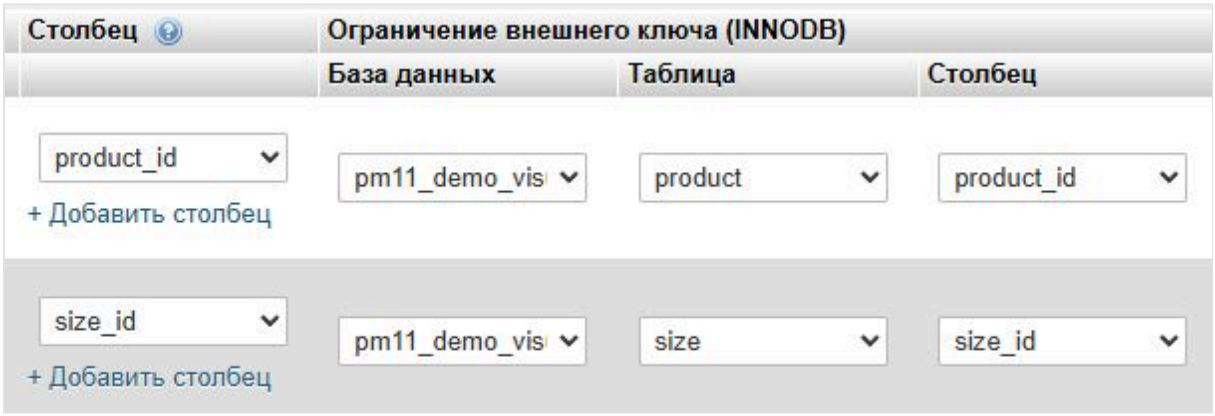


Рисунок 11 — Поля и таблицы назначения внешних ключей

1. Первая ссылка ведёт на модель, вторая — на справочник маркировок.

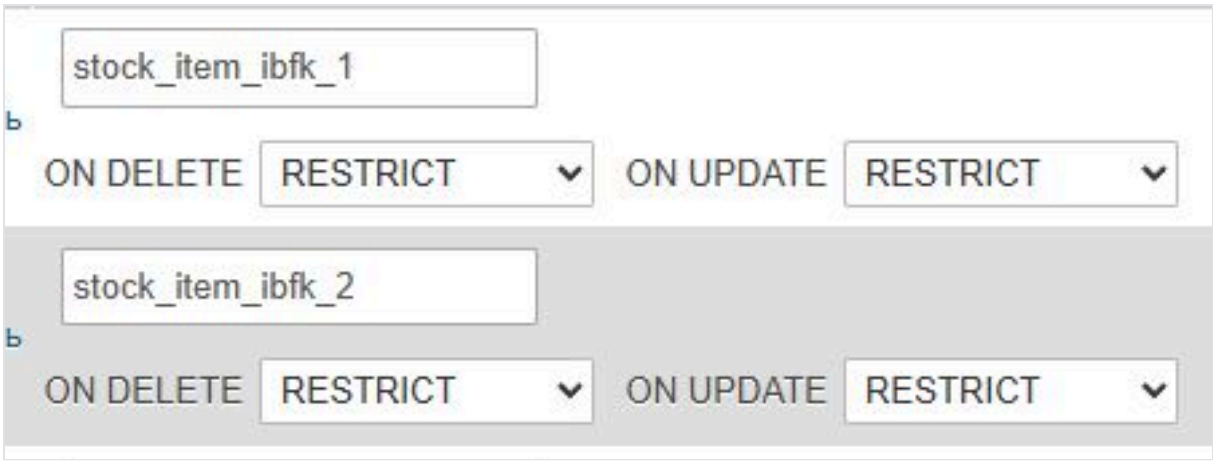


Рисунок 12 — Правило RESTRICT у внешних ключей

1. RESTRICT препятствует удалению строки справочника, на которую ссылается позиция.

3

Проверить остальные связи

Аналогично открыть product и order_line. В product проверить связи с manufacturer и subcategory; в order_line — с sales_order и stock_item. Для строк заказа правило CASCADE у ссылки на заголовок задано осознанно. Записать объяснение в словарь полей.

Проверка. ER и SQL описывают одни и те же ключи и связи.

ПМ.11 · Раздел М.10

Получить ER-диаграмму и экспортировать PDF

1

Открыть Дизайнер

Открыть собственную БД, вкладку «Структура» → «Ещё» → «Дизайнер». Делать это после десяти предметных таблиц и до создания stg_таблиц и представлений. При другом количестве собственных сущностей ориентироваться на свою принятую модель.

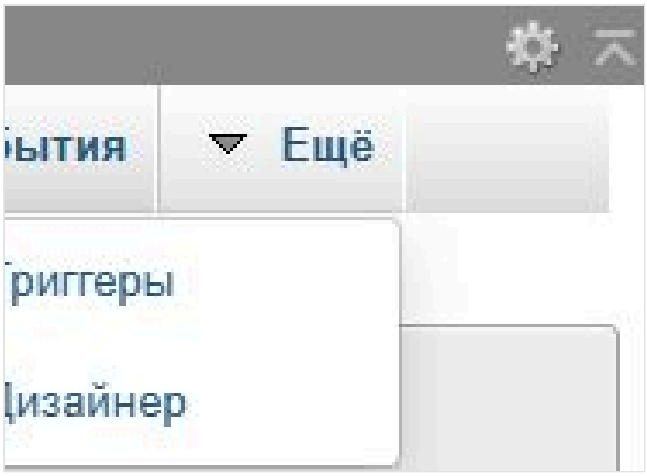


Рисунок 13 — Переход из структуры БД в Дизайнер

1. Меню «Ещё» находится справа от вкладок БД. Выбрать «Дизайнер».

2

Разместить таблицы

Перетащить каждую таблицу за строку её названия. Разнести таблицы, чтобы заголовки и поля не перекрывались. Увеличить рабочее окно при необходимости. Связи берутся из внешних ключей InnoDB: рисование похожей линии не заменяет SQL-ограничение.

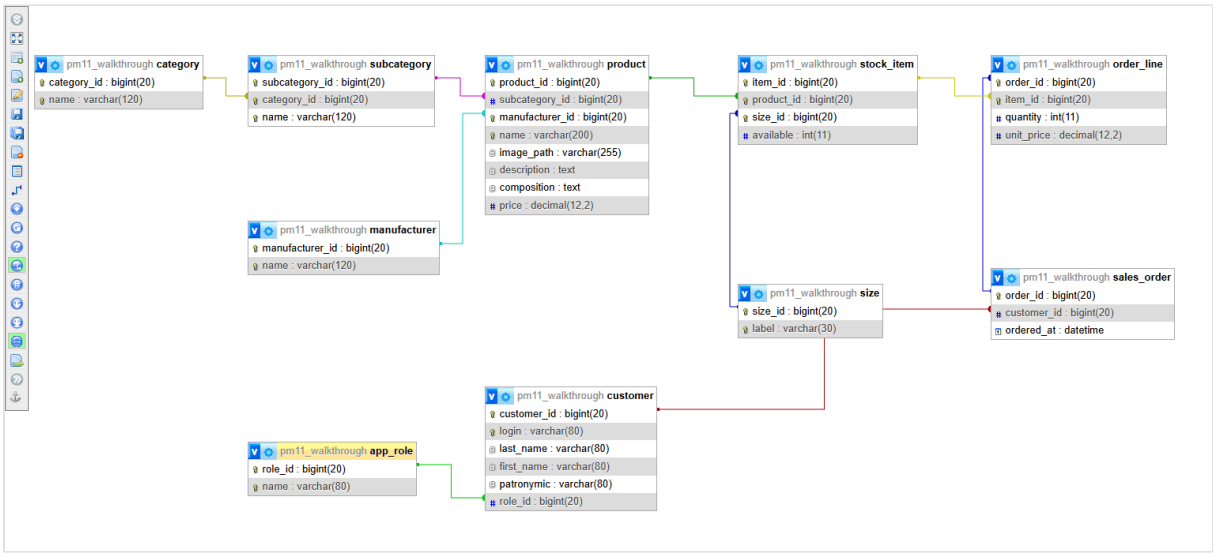


Рисунок 14 — Общий вид связей образца «Пара»

1. Справочники находятся слева, модели и остатки — в центре, история заказов — справа. Подробные фрагменты показаны ниже.

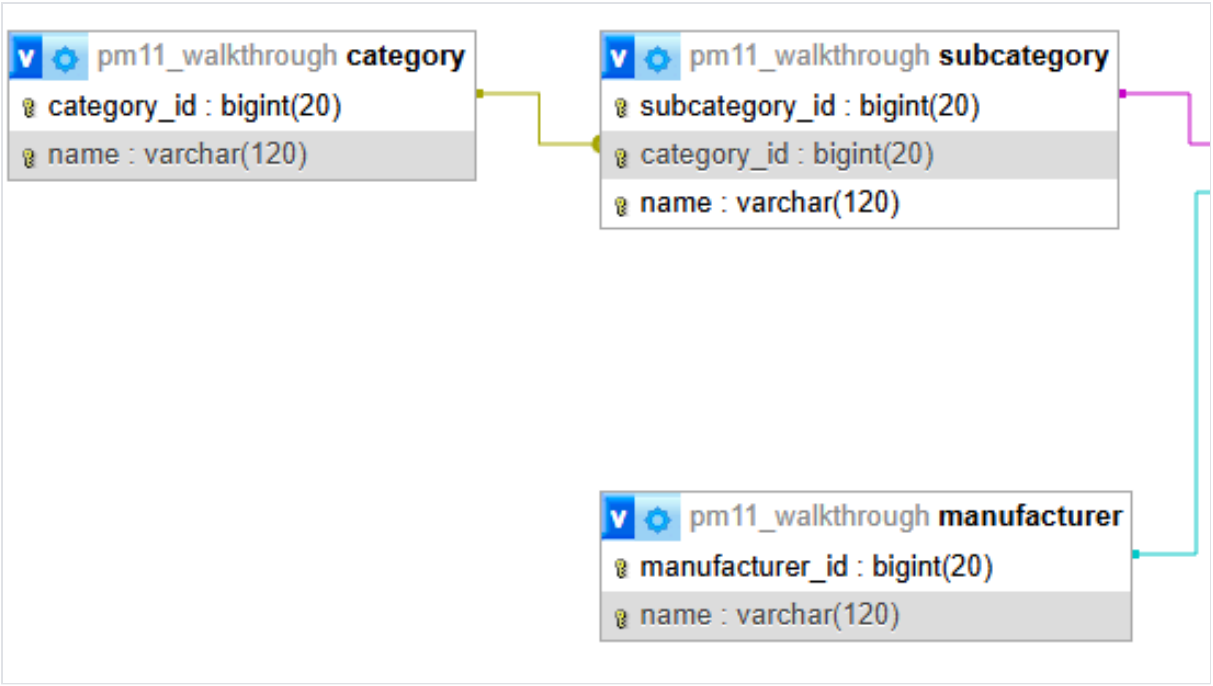


Рисунок 15 — Справочники и подкатегория крупным планом

1. subcategory хранит category_id; категория не дублируется текстом в каждой модели.

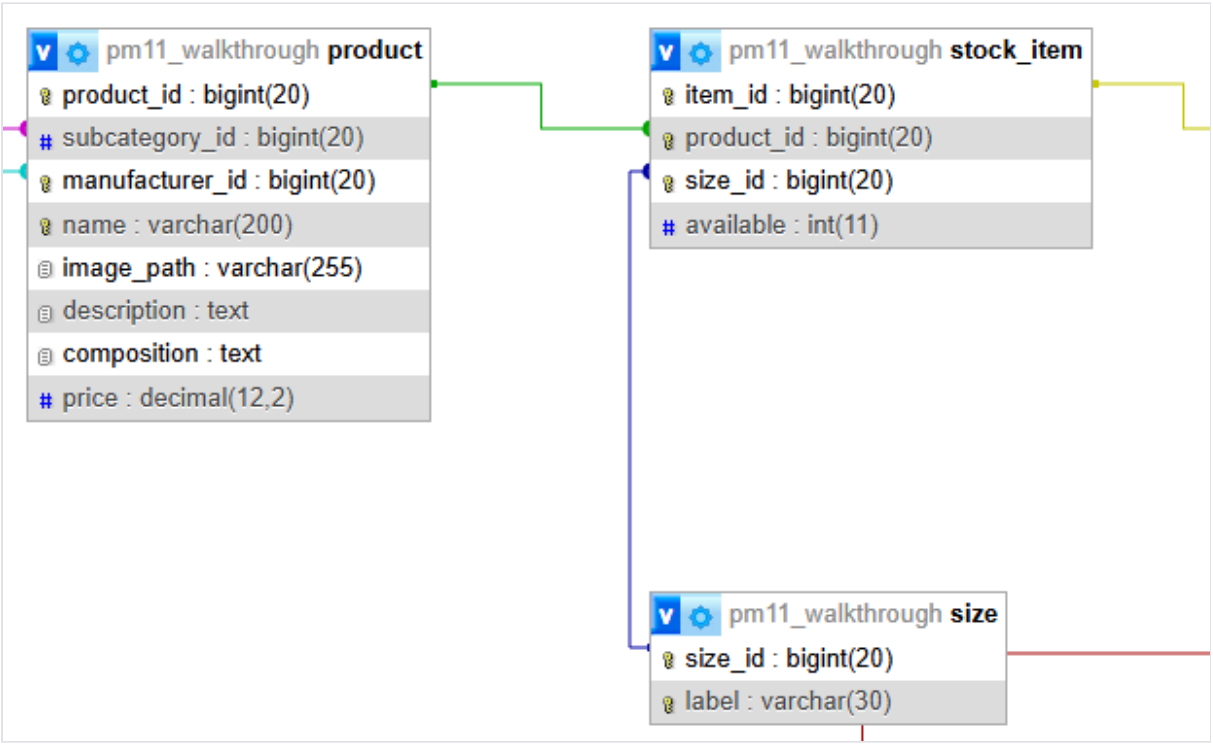


Рисунок 16 — Разделение модели, маркировки и остатка

1. product хранит свойства модели и текущую цену.
2. stock_item ссылается на product и size и хранит available — остаток конкретной позиции.

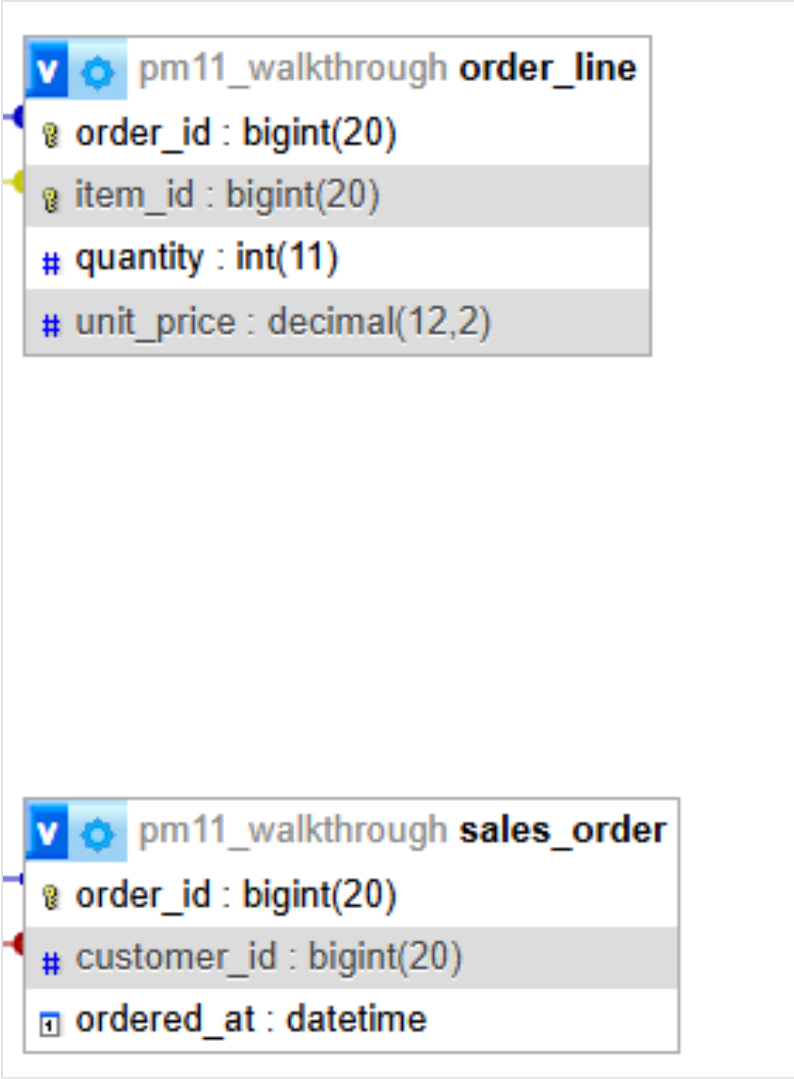


Рисунок 17 — Заголовок заказа и строки с исторической ценой

1. sales_order хранит клиента и дату.
2. order_line хранит quantity и unit_price. Цена покупки не берётся из текущего прайса.

3

Выбрать параметры экспорта

На левой панели Дизайнера нажать значок «Экспорт схемы» — лист с зелёной стрелкой. Выбрать PDF, альбомную ориентацию и A4 либо A3 для крупной схемы. Оставить «Показывать только ключи» выключенным: нужны все атрибуты. Для отдельной диаграммы выключить «Словарь данных» и нажать «Вперёд».

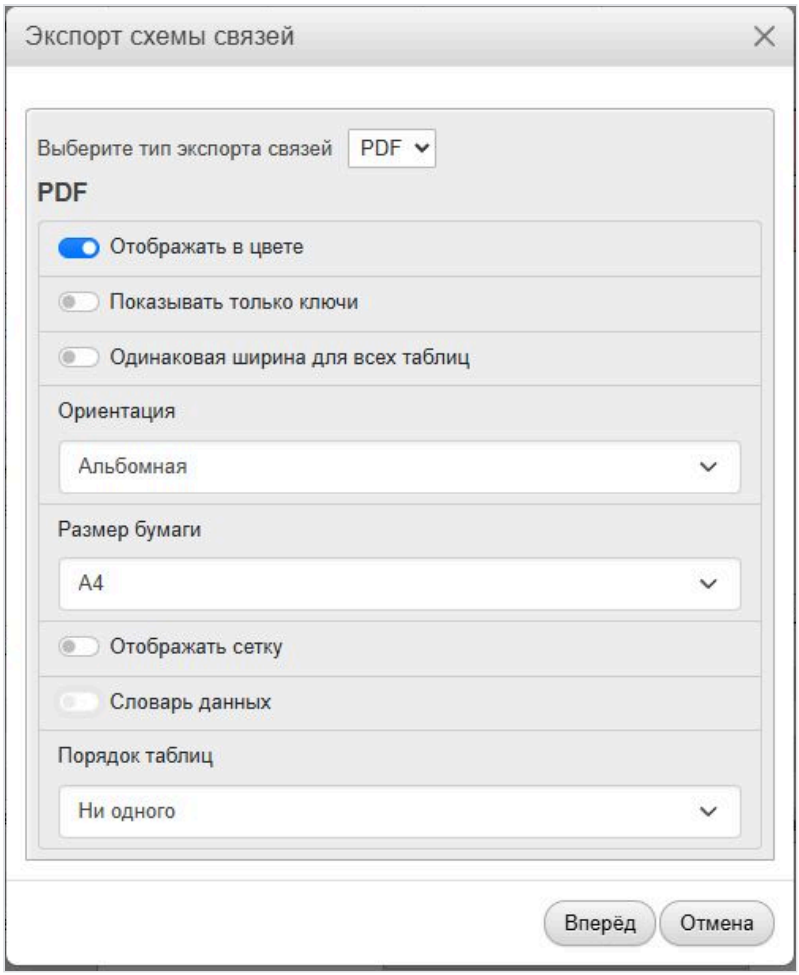


Рисунок 18 — Настройки PDF с полным набором атрибутов

1. PDF и альбомная ориентация задают формат экспорта.
2. «Показывать только ключи» выключено, поэтому в PDF сохраняются все поля.
3. Сохранить скачанный файл как er/ER.pdf и открыть его для проверки читаемости.

4

Проверить PDF

Открыть ER.pdf: проверить все предметные таблицы, названия полей, первичные и внешние ключи, линии связей и читаемость. Если таблицы перекрываются — вернуться в Дизайнер, разнести их и экспортировать заново. Если stg_таблицы уже созданы, не выдавать общий рисунок всех служебных таблиц за предметную схему: выбрать предметные таблицы либо экспортировать схему из свободной БД с одним 01_schema.sql.

ПМ.11 · Раздел М.11

Сопоставить XLSX, CSV и таблицы назначения

1

Файлы и преобразования

Открыть docs/INPUT_MAPPING.md из своего variant-NN.zip в Блокноте. Та же карта образца находится в project/INPUT_MAPPING.md отдельного demo-data.zip. В ней для каждого XLSX указаны лист, русские заголовки, английские поля CSV, промежуточная и предметная таблицы. Исходные XLSX находятся в data/original; подготовленные файлы образца — в data/demo. Порядок строк сохранён: строка 2 XLSX соответствует первой строке данных CSV.

Проверка. У демонстрации 31 модель, 35 маркировок, 92 остатка, 20 клиентов и 30 строк десяти заказов.

2

Проверка преобразования

Дату привести к YYYY-MM-DD HH:MM:SS, число — к десятичной точке, файл сохранить в UTF-8 с запятой и двойными кавычками. Заголовок идёт первым. Номера размеров оставить строками: встречаются цифровые и буквенные маркировки. Для индивидуальной работы преобразование уже выполнено в предоставленных CSV; выполнять дополнительный импорт XLSX в свою БД не требуется.

Проверка. Выборочно сопоставлены значения, количества строк и сумма quantity * unit_price. Историческая цена берётся из Orders_import.xlsx, а не из текущего прайс-листа.

3

Прочитать карту источников

В INPUT_MAPPING.md для каждого из пяти XLSX указаны русские заголовки, поля CSV и таблицы назначения. Образец данных — отдельный demo-data.zip, в нём исходные XLSX и подготовленные CSV. Для своего варианта скачивать XLSX образца и преобразовывать их заново не требуется.

4

Записать собственные подстановки

В таблице раздела 1 отчёта сопоставить «Пара» со своей областью, имя БД — со своим именем, data/demo — с data/variant-NN, expected.json — с context.json. Названия, маркировки, количество записей и историческую сумму брать только из своего набора. Сохранить карту полей в docs/INPUT_MAPPING.md.

ПМ.11 · Раздел М.12

Создать промежуточный слой и журнал

1

Сырой слой

Открыть свою БД → SQL. Прочитать и выполнить 02_staging.sql целиком один раз. Исходные значения хранятся как TEXT до проверки. source_file задаёт имя CSV, source_row автоматически нумерует данные с 2, учитывая заголовок. import_issue хранит координаты проблем, объяснение и принятое решение.

Проверка. На вкладке Структура появились пять stg_таблиц и import_issue.

2.1

Промежуточные таблицы и координаты строк

```
-- При импорте CSV явно указать только исходные поля без source_file и
source_row.
CREATE TABLE stg_products (
 category TEXT,subcategory TEXT,image_path TEXT,name TEXT,manufacturer
TEXT,description TEXT,composition TEXT,price TEXT,
 source_file VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT 'products.csv',
 source_row BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2;
CREATE TABLE stg_sizes (
 label TEXT,
 source_file VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT 'sizes.csv',
 source_row BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2;
CREATE TABLE stg_stock (
 name TEXT,manufacturer TEXT,size TEXT,available TEXT,
 source_file VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT 'stock.csv',
```

2.2

Промежуточные таблицы и координаты строк · продолжение

```
 source_row BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2;
CREATE TABLE stg_users (
 last_name TEXT,first_name TEXT,patronymic TEXT,login TEXT,role TEXT,
 source_file VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT 'users.csv',
 source_row BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2;
CREATE TABLE stg_orders (
 order_id TEXT,ordered_at TEXT,full_name TEXT,category TEXT,name
TEXT,manufacturer TEXT,size TEXT,quantity TEXT,unit_price TEXT,
 source_file VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT 'orders.csv',
 source_row BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2;
CREATE TABLE import_issue (
 source_file VARCHAR(80) NOT NULL, source_row BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
```

2.3

Промежуточные таблицы и координаты строк · продолжение

```
 issue_code VARCHAR(40) NOT NULL, reason TEXT NOT NULL,
 disposition VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'отклонено',
 old_value TEXT NULL, new_value TEXT NULL,
 PRIMARY KEY(source_file,source_row,issue_code)
) ENGINE=InnoDB;
SELECT s.source_file,s.source_row,s.name,s.manufacturer
FROM stg_stock s LEFT JOIN stg_products p
 ON p.name=s.name AND p.manufacturer=s.manufacturer WHERE p.name IS NULL;
```

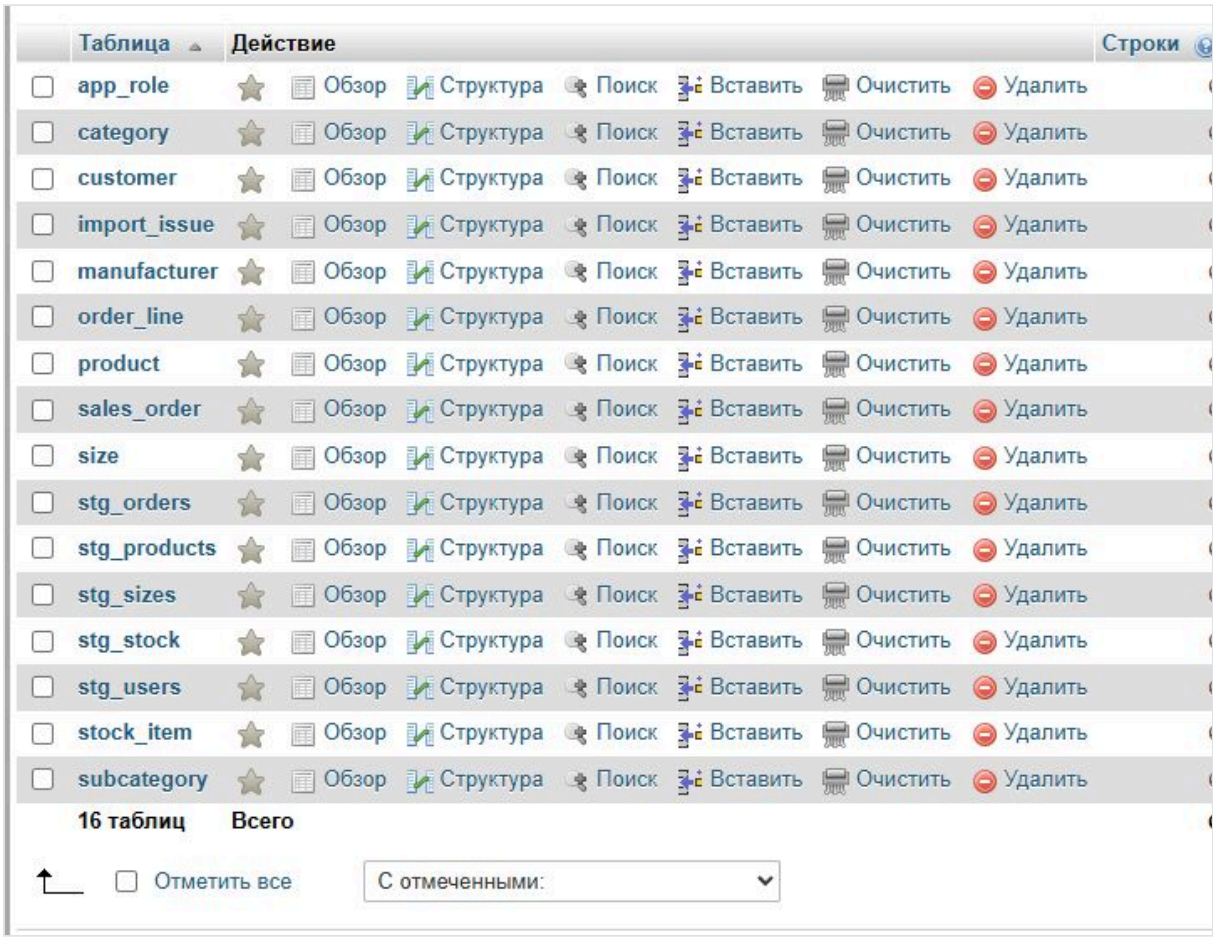


Рисунок 19 — Промежуточные таблицы и import_issue в структуре БД

1. В образце добавлены пять stg_таблиц и import_issue.
2. При выборе следующего импорта щёлкнуть именно нужную stg_таблицу.

ПМ.11 · Раздел М.13

Загрузить пять CSV своего варианта

1

Выбрать таблицу и файл

Открыть stg_products → «Импорт» → «Выберите файл». Выбрать products.csv из data своей области. Проверить имя БД и таблицы в верхней строке. Выбрать CSV и UTF-8. В поле «Пропустить указанное число запросов (для SQL)...» установить 1: в этом окне параметр также пропускает строку заголовка CSV.

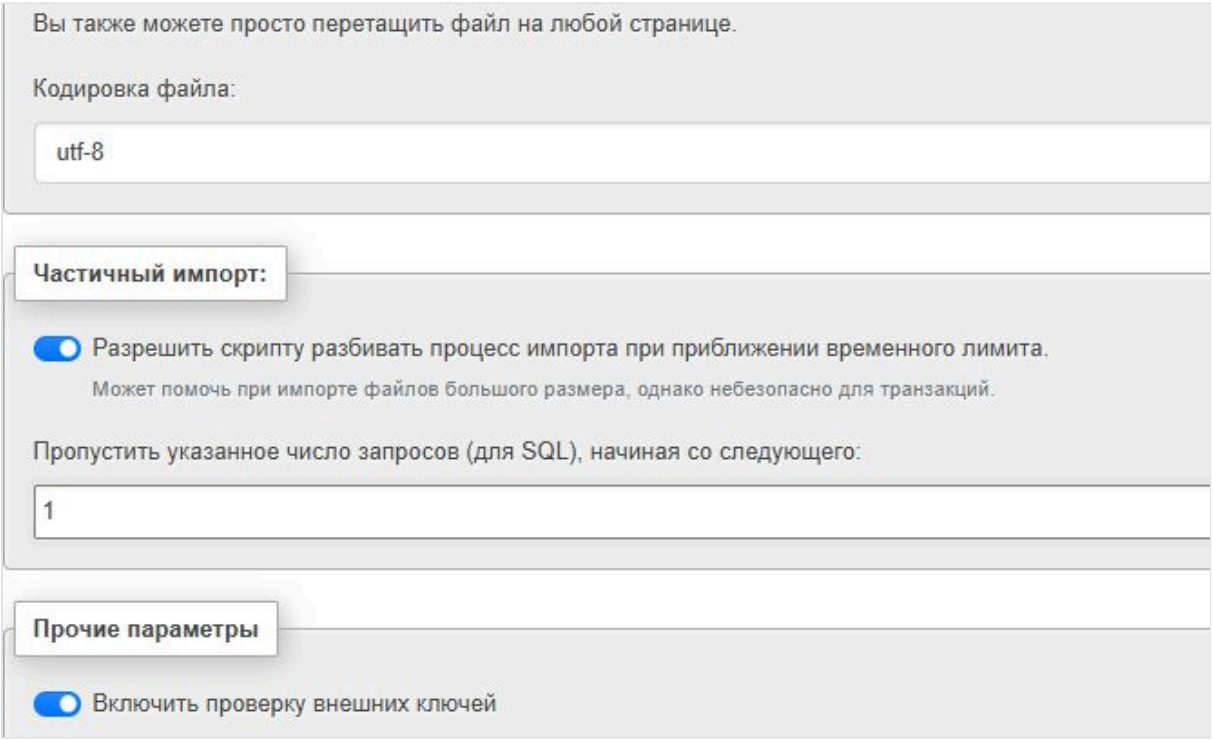


Рисунок 20 — Файл, кодировка и пропуск заголовка CSV

1. Выбран products.csv, кодировка UTF-8.
2. Значение 1 пропускает заголовок. Для SQL-файла далее устанавливается 0.

2

Указать исходные столбцы

Оставить разделитель полей — запятую, обрамление и экранирование — двойную кавычку, разделитель строк — auto. В «Названия столбцов» ввести category,subcategory,image_path,name,manufacturer,description,composition,price. source_file и source_row не указывать: их заполняет СУБД. Оставить «Не прерывать при возникновении ошибки...» выключенным и нажать «Импорт».

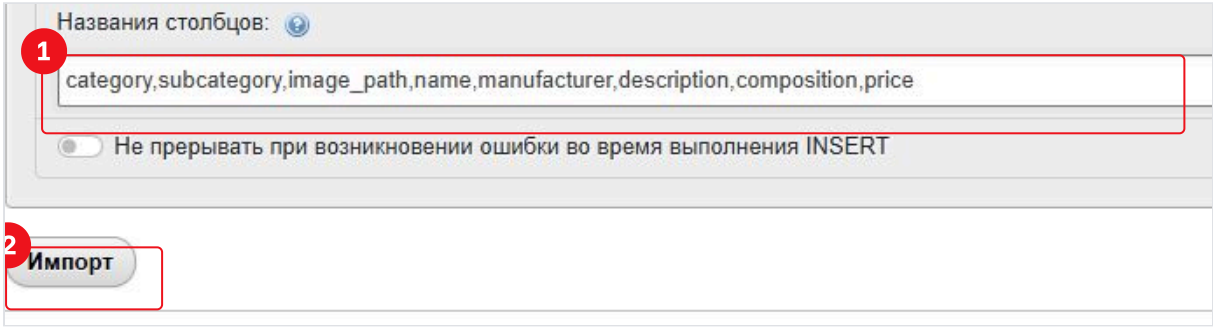


Рисунок 21 — Явный список столбцов products.csv

1. В списке только восемь исходных полей. Служебных source_file и source_row нет.
2. Выполнить импорт кнопкой под параметрами.

3

Повторить для остальных файлов

Для каждого следующего файла сначала выбрать другую stg_таблицу, затем снова «Импорт». Сохранять CSV, UTF-8 и пропуск 1 строки. sizes.csv → stg_sizes: label; stock.csv → stg_stock: name,manufacturer,size,available; users.csv → stg_users: last_name,first_name,patronymic,login,role; orders.csv → stg_orders: order_id,ordered_at,full_name,category,name,manufacturer,size,quantity,unit_price.



Рисунок 22 — Столбец label для sizes.csv

1. Одна исходная колонка загружается в stg_sizes; координаты создаются автоматически.

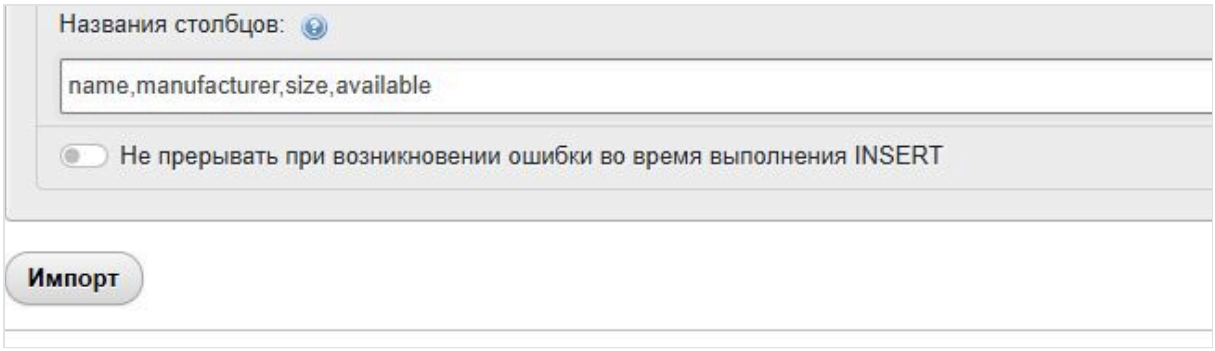


Рисунок 23 — Столбцы остатков для stock.csv

1. В stg_stock задать четыре исходных поля.

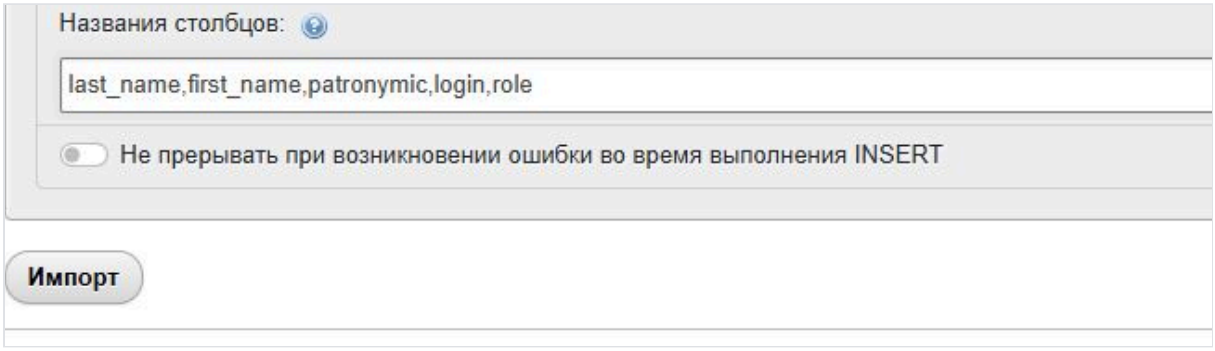


Рисунок 24 — Столбцы клиентов для users.csv

1. В stg_users задать пять исходных полей.

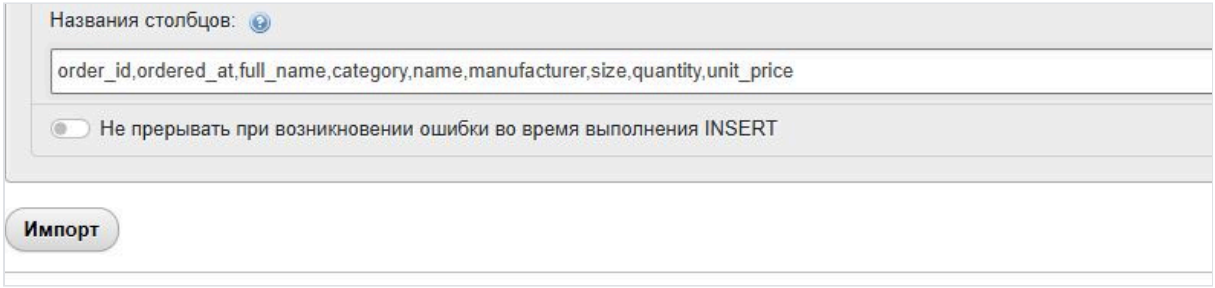


Рисунок 25 — Столбцы истории для orders.csv

1. В stg_orders задать девять полей. unit_price — цена покупки из источника.

4

Повторная загрузка одной таблицы

Не импортировать тот же файл второй раз в заполненную stg_таблицу. Если в своей промежуточной таблице подтверждён ошибочный импорт, открыть SQL и выполнить TRUNCATE TABLE stg_products; ALTER TABLE stg_products AUTO_INCREMENT=2; затем повторить загрузку products.csv. Для другой таблицы заменить оба имени. Предметные таблицы этим не очищаются. Не выполнять эти команды в чужой или уже принятой рабочей БД.

ПМ.11 · Раздел М.14

Проверить числа и координаты загруженных строк

1

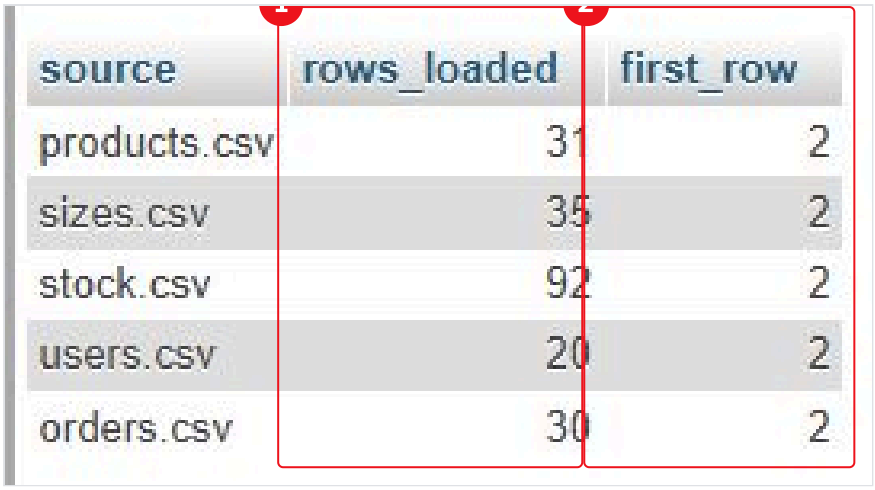
Выполнить контроль

Открыть SQL своей БД, нажать «Очистить», вставить весь следующий запрос и нажать «Вперёд». rows_loaded — число строк данных; first_row — номер первой записи с учётом заголовка. Сравнить rows_loaded с rows в собственном context.json.

2

Контроль пяти промежуточных таблиц

```
SELECT 'products.csv' AS source, COUNT(*) AS rows_loaded,
 MIN(source_row) AS first_row FROM stg_products
UNION ALL SELECT 'sizes.csv',COUNT(*),MIN(source_row) FROM stg_sizes
UNION ALL SELECT 'stock.csv',COUNT(*),MIN(source_row) FROM stg_stock
UNION ALL SELECT 'users.csv',COUNT(*),MIN(source_row) FROM stg_users
UNION ALL SELECT 'orders.csv',COUNT(*),MIN(source_row) FROM stg_orders;
```



source	rows_loaded	first_row
products.csv	31	2
sizes.csv	35	2
stock.csv	92	2
users.csv	20	2
orders.csv	30	2

Рисунок 26 — Числа исходных строк и начало нумерации

1. У образца 31, 35, 92, 20 и 30 строк. У собственного варианта — числа из context.json.
2. first_row должен равняться 2 во всех пяти строках.

3

Записать ожидаемую сумму остатков до переноса

Открыть SQL своей БД и выполнить следующий SELECT. Он читает промежуточный слой, загруженный из собственного stock.csv. CAST переводит текст available в целое число, SUM складывает значения. Записать source_stock_total как ожидание в отчёт до переноса в предметные таблицы. Позже сравнить его с SUM(available) из stock_item. В context.json отдельного поля суммы остатков нет. Запрос применяется к предоставленному числовому набору; предупреждение преобразования или неверную исходную строку сначала разобрать по журналу.

4

Сумма исходных остатков своего набора

```
SELECT SUM(CAST(available AS SIGNED)) AS source_stock_total
FROM stg_stock;
```

5

Найти конкретную исходную запись

Выполнить SELECT source_file,source_row,name,price FROM stg_products ORDER BY source_row LIMIT 3;. source_row=2 обозначает первую запись после заголовка. Это номер записи CSV/XLSX, а не физической строки текста: внутри кавычек возможны переносы. По паре source_file и source_row можно найти причину ошибки в исходном файле.

Проверка. Количество и координаты подтверждены до переноса в предметные таблицы.

ПМ.11 · Раздел М.15

Найти несовпадающие названия

1

Выполнить диагностику связей

Открыть SQL, очистить редактор и выполнить следующий запрос после загрузки всех пяти CSV. LEFT JOIN сохраняет строки остатков без найденной модели, WHERE p.name IS NULL отбирает эти строки. В чистом индивидуальном наборе допустим пустой результат. Семь строк на снимке относятся к исходному образцу «Пара».

2

Исходные остатки без найденной модели

```
SELECT s.source_file,s.source_row,s.name,s.manufacturer
FROM stg_stock s LEFT JOIN stg_products p
 ON p.name=s.name AND p.manufacturer=s.manufacturer
WHERE p.name IS NULL ORDER BY s.source_row;
```

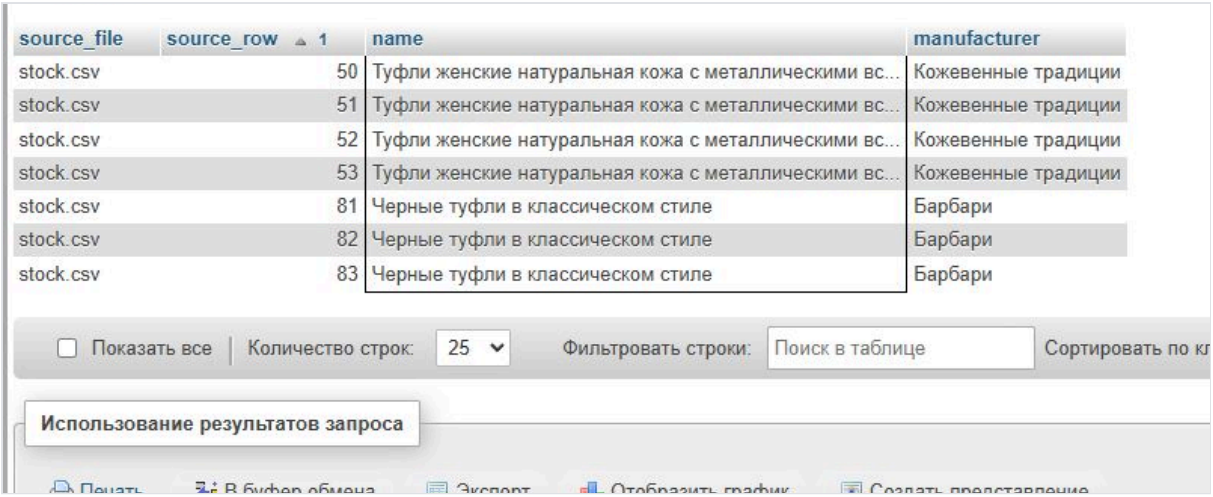


Рисунок 27 — Несовпавшие названия исходного образца

1. Четыре размера не связываются из-за неразрывного пробела, ещё три — из-за сокращённого названия.
2. Номер и файл показывают, какую исходную запись исследовать. При пустом результате своего набора записать, что несовпадений не найдено.

3

Объяснить исправление

Сопоставить название и производителя с stg_products. В образце два подтверждённых исправления выделены в начале 03_import.sql. Перед изменением в import_issue записываются координаты, причина, старое и новое значение. В своём варианте не копировать имена «Пары»: исправлять только доказанное несоответствие. Непонятную строку оставить отклонённой до согласования. Исходный CSV не перезаписывать.

ПМ.11 · Раздел М.16

Выполнить защищённый перенос и прочитать журнал

1

Изучить полный файл

Открыть 03_import.sql. import_checked — готовый технический помощник: он проверяет вход до вставок и объединяет предметный перенос в транзакцию. Самостоятельно разрабатывать хранимую процедуру здесь не требуется. В собственном SQL согласовать имена таблиц и полей своей модели; изучить проверки и INSERT SELECT. Полный файл выполнять целиком, не по отдельным фрагментам тела процедуры.

2

Импортировать SQL-файл

Открыть собственную БД → «Импорт». Выбрать свой полный 03_import.sql, формат SQL, кодировку UTF-8. Установить пропуск запросов 0. Выключить частичный импорт: транзакцию нельзя разбивать на части. Проверку внешних ключей оставить включённой. Нажать «Импорт».

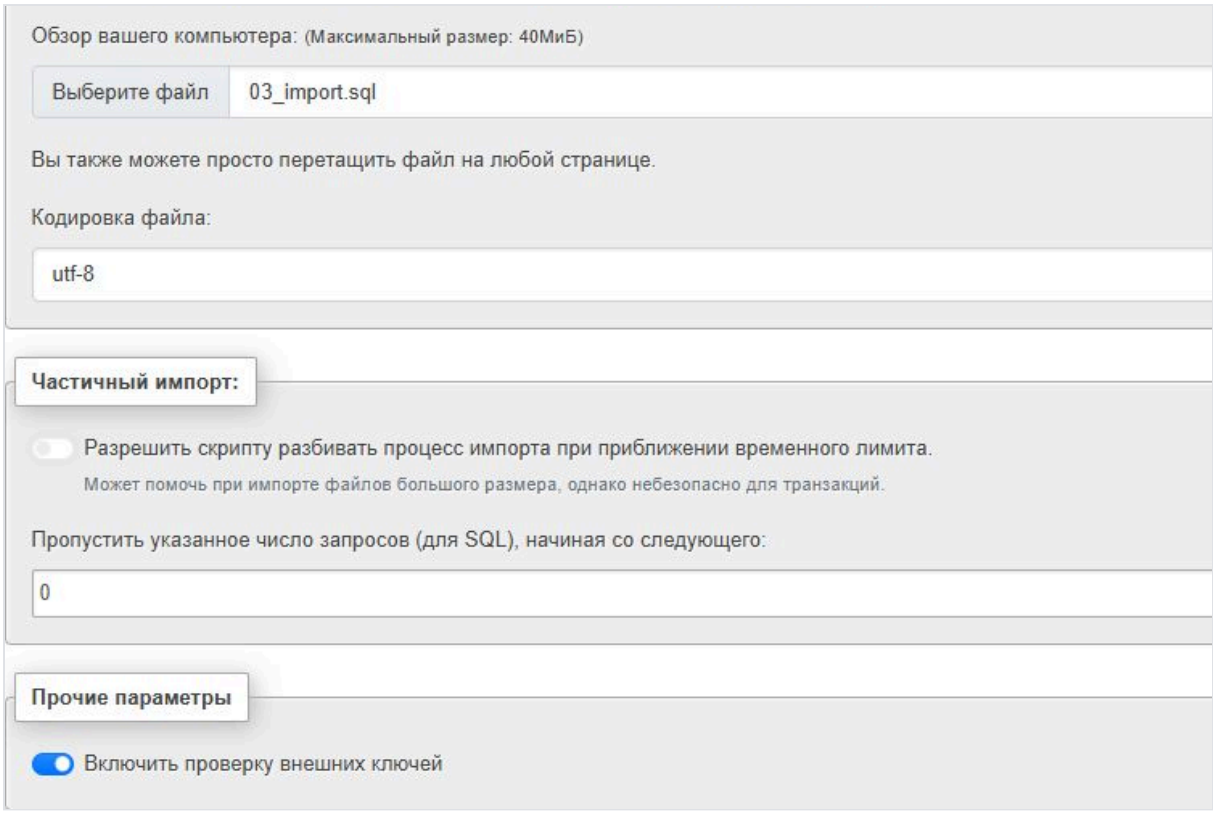


Рисунок 28 — Запуск полного SQL-файла в контексте своей БД

1. Выбран 03_import.sql и SQL, для файла пропуск равен 0.
2. Частичный импорт выключен; проверка внешних ключей включена.

3

Различить чтение файла и приём данных

Прочитать весь результат, включая последний вызов CALL import_checked(). Верхняя зелёная строка может означать только чтение SQL-файла. Ошибка #1644 Import rejected ниже означает отказ переноса. Открыть SQL и прочитать import_issue; не считать импорт завершённым по одному цвету сообщения.



source_file ▲ 1	source_row ▲ 2	issue_code	disposition
orders.csv	17	short_name	исправлено
products.csv	18	name_nbsp	исправлено
stock.csv	81	short_name	исправлено
stock.csv	82	short_name	исправлено
stock.csv	83	short_name	исправлено

Рисунок 29 — Координаты и решения в журнале образца

1. В кадре показаны координаты и принятые решения.
2. Для сохранения полного журнала выбирать также reason, old_value и new_value.

4

Проследить преобразование

Категории, подкатегории, производители и роли становятся справочниками. Модель и производитель определяют product; модель и маркировка — stock_item. ФИО заказа должно определять ровно одного клиента. Несколько исходных строк заказа дают один sales_order и отдельные order_line. Цена покупки берётся из stg_orders.unit_price.

Проверка. Каждая исходная строка принята либо имеет координаты и объяснённую причину отклонения.

ПМ.11 · Раздел М.17

Сверить каталог и контрольные значения

1

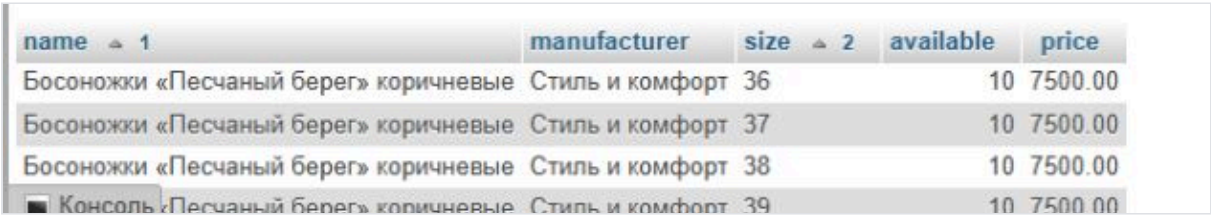
Создать представления

Выполнить 04_queries.sql целиком один раз после принятого импорта. Файл создаёт catalog и order_totals, затем показывает контрольные выборки. Если требуется только повторная проверка, выполнять SELECT ниже; повторный CREATE VIEW уже существующего объекта не нужен.

2

Посмотреть каталог

```
SELECT name,manufacturer,size,available,price
FROM catalog ORDER BY name,size LIMIT 5;
```



name ▲ 1	manufacturer	size ▲ 2	available	price
Босоножки «Песчаный берег» коричневые	Стиль и комфорт	36	10	7500.00
Босоножки «Песчаный берег» коричневые	Стиль и комфорт	37	10	7500.00
Босоножки «Песчаный берег» коричневые	Стиль и комфорт	38	10	7500.00
Консоль «Песчаный берег» коричневые	Стиль и комфорт	39	10	7500.00

Рисунок 30 — Содержимое каталога после принятого импорта

1. Проверить название, производителя, маркировку, остаток и текущую цену нескольких своих позиций.

3

Счётчики и суммы предметных таблиц

```
SELECT (SELECT COUNT(*) FROM product) AS models,
 (SELECT COUNT(*) FROM size) AS sizes,
 (SELECT COUNT(*) FROM stock_item) AS positions,
 (SELECT COUNT(*) FROM customer) AS customers,
 (SELECT COUNT(*) FROM sales_order) AS orders,
 (SELECT COUNT(*) FROM order_line) AS order_lines,
 (SELECT SUM(available) FROM stock_item) AS stock_total,
 (SELECT SUM(quantity*unit_price) FROM order_line) AS history_total;
```



models	sizes	positions	customers	orders	order_lines	stock_total	history_total
31	35	92	20	10	30	1274	341770.00

Рисунок 31 — Контрольные значения образца после переноса

1. Порядок: модели, маркировки, позиции, клиенты, заказы, строки заказа, остатки, сумма истории.
2. Числа образца: 31, 35, 92, 20, 10, 30; остатки 1274; история 341770.00.

4

Заполнить собственную сверку

В checks/control.json и таблице отчёта для каждого показателя записать ожидаемое число, фактическое число и вывод. Для предоставленных вариантов ожидаются 5 моделей, 2 маркировки, 10 позиций, 2 клиента, 1 заказ и 1 строка заказа. Ожидаемая сумма истории находится в historical_order_total своего context.json. Ожидаемая сумма остатков уже записана из stg_stock в этапе «Проверить числа и координаты загруженных строк». Несовпадение разбирать по исходным строкам, а не заменять ожидаемое число полученным.

Проверка. Счётчики, сумма остатков и историческая сумма подтверждены исходниками.

5

Создать checks/control.json

В Блокноте открыть новый файл и вставить следующую форму JSON. Сохранить как checks/control.json: тип «Все файлы», кодировка UTF-8. NN заменить номером своего варианта внутри кавычек. Вместо каждого null записать своё число без кавычек: expected — ожидание из исходников, actual — результат проверки БД. Ожидаемая stock_total уже записана до переноса из stg_stock; historical_total берётся из historical_order_total своего context.json. rejected_rows — число отклонённых строк после успешного приёма; его получить запросом SELECT COUNT(*) FROM import_issue WHERE disposition='отклонено';, ожидается 0. Для explanation внутри кавычек записать вывод и причины расхождений. Имена полей, фигурные скобки и запятые сохранить. Сначала заполнить ожидания, затем фактические результаты; готовые значения образца не копировать.

6

Форма контрольного файла

```
{
  "variant": "NN",
  "product": {"expected": null, "actual": null},
  "size": {"expected": null, "actual": null},
  "stock_item": {"expected": null, "actual": null},
  "customer": {"expected": null, "actual": null},
  "sales_order": {"expected": null, "actual": null},
  "order_line": {"expected": null, "actual": null},
  "stock_total": {"expected": null, "actual": null},
  "historical_total": {"expected": null, "actual": null},
  "rejected_rows": {"expected": null, "actual": null},
  "explanation": ""
}
```

ПМ.11 · Раздел М.18

Подготовить отдельную проверочную БД

1

Отделить испытания от принятой работы

Создать свободную pm11_check_vNN с utf8mb4_bin. Выполнить только свои 01_schema.sql и 02_staging.sql, затем загрузить пять исходных CSV тем же способом. Предметные таблицы пока пусты. Рабочую pm11_vNN не изменять.



Рисунок 32 — Отдельное имя для проверки ошибок

1. В своём проекте использовать pm11_check_vNN. Это проверочная копия собственной схемы.

2

Записать значения до изменения

```
SELECT source_row,name FROM stg_stock WHERE source_row=2;
SELECT source_row,quantity FROM stg_orders WHERE source_row=2;
```

3

Сохранить исходное состояние

Скопировать полученные название и количество в пояснение отчёта перед изменением. Для образца это «Кроссовки детские «Звёздочка» экокожа» и 1; для своей области значения будут другими. По этим сохранённым значениям далее восстанавливается проверочная копия.

ПМ.11 · Раздел М.19

Получить отказ и проверить отсутствие частичного переноса

1

Подготовить две ошибки только в проверочной БД

```
UPDATE stg_stock SET name='Несуществующая модель' WHERE source_row=2;
UPDATE stg_orders SET quantity='0' WHERE source_row=2;
```

2

Вызвать проверку

Выполнить полный 03_import.sql на проверочной копии. Ожидается #1644 Import rejected. Эта ошибка предусмотрена проверкой. В рабочей принятой БД не выполнять подготовленные UPDATE.

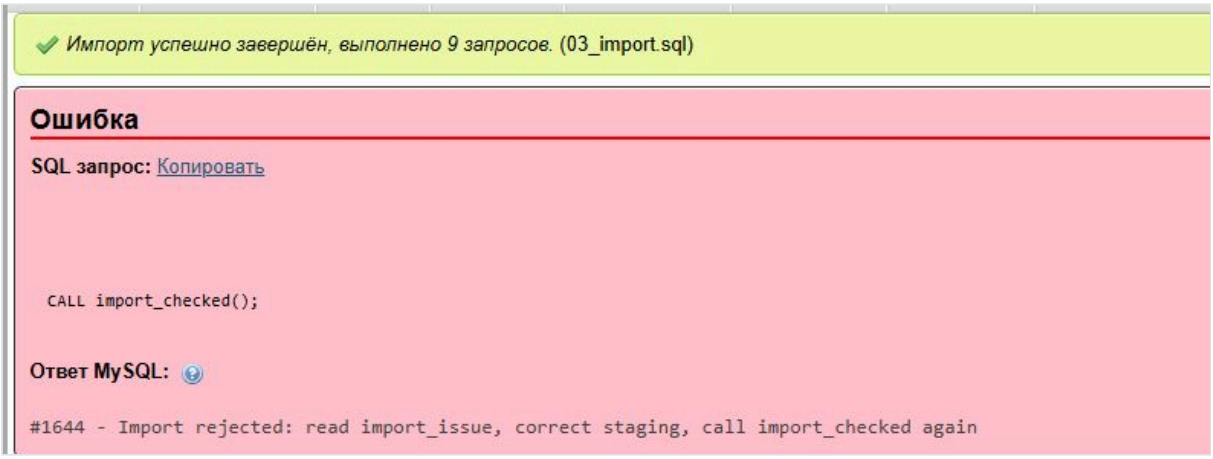


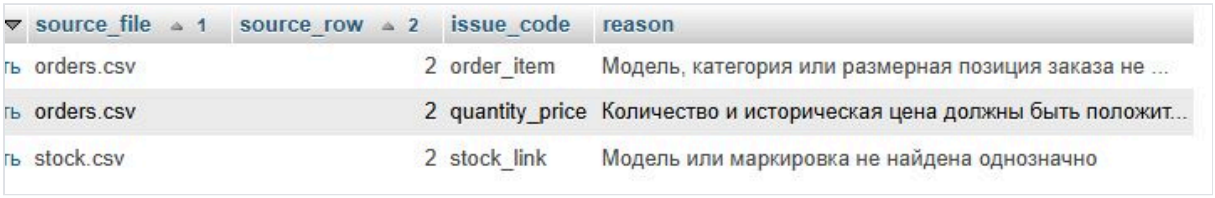
Рисунок 33 — Отказ процедуры под сообщением о чтении файла

1. Зелёная строка сообщает о чтении файла, красный блок — об отказе CALL import_checked().
2. Перейти к журналу import_issue; не отключать проверки.

3

Найти координаты и причины

```
SELECT source_file,source_row,issue_code,reason
FROM import_issue WHERE disposition='отклонено'
ORDER BY source_file,source_row;
```



source_file ▲ 1	source_row ▲ 2	issue_code	reason
orders.csv	2	order_item	Модель, категория или размерная позиция заказа не ...
orders.csv	2	quantity_price	Количество и историческая цена должны быть положит...
stock.csv	2	stock_link	Модель или маркировка не найдена однозначно

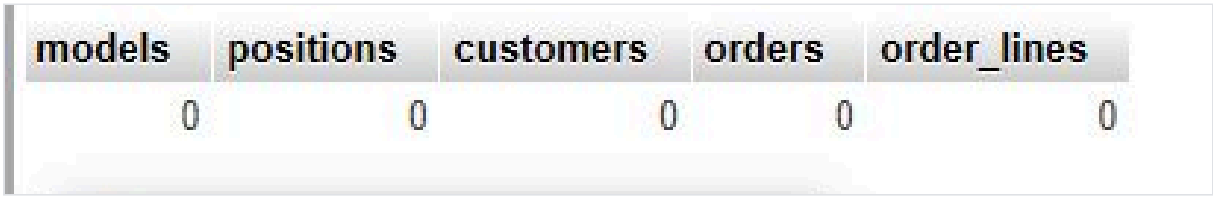
Рисунок 34 — Причины в журнале до исправления

1. stock_link указывает на неизвестную модель; quantity_price — на нулевое количество.
2. В образце есть и order_item: заказ ссылается на испорченную позицию. Две внесённые ошибки могут породить несколько связанных записей журнала.

4

Проверить пустые предметные таблицы

```
SELECT (SELECT COUNT(*) FROM product) AS models,
 (SELECT COUNT(*) FROM stock_item) AS positions,
 (SELECT COUNT(*) FROM customer) AS customers,
 (SELECT COUNT(*) FROM sales_order) AS orders,
 (SELECT COUNT(*) FROM order_line) AS order_lines;
```



models	positions	customers	orders	order_lines
0	0	0	0	0

Рисунок 35 — Нулевые счётчики после отказа

1. Все пять счётчиков равны 0. Предметные строки не были перенесены частично.

ПМ.11 · Раздел М.20

Сохранить журнал до исправления

1

Открыть экспорт результата

После SELECT отклонений найти под результатом блок «Использование результатов запроса» и нажать в нём «Экспорт». Верхняя вкладка экспорта всей таблицы имеет другое назначение. Экспорт результата сохраняет выборку, в том числе условие WHERE.

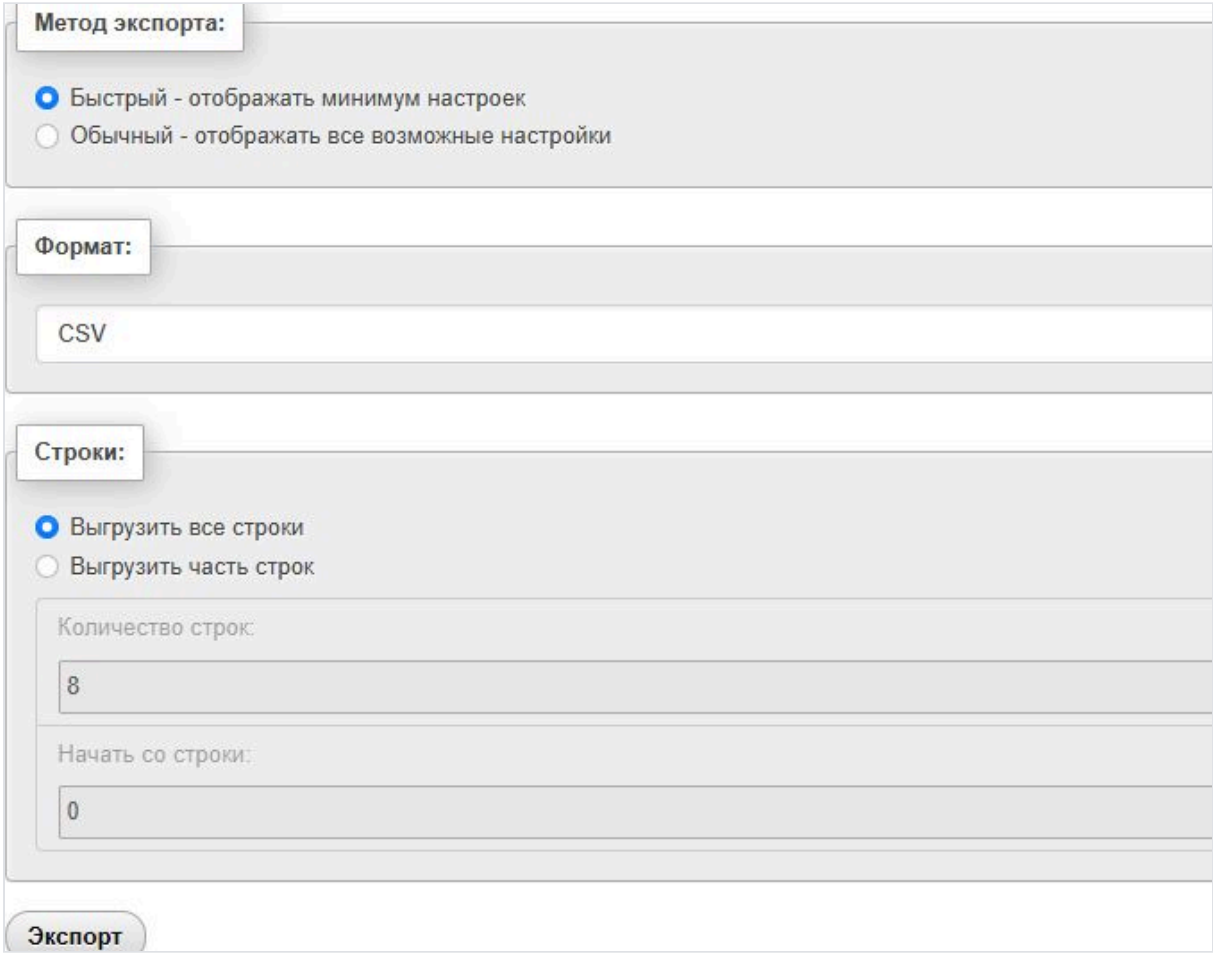


Рисунок 36 — Экспорт строк журнала в CSV

1. Выбрать быстрый способ и формат CSV.
2. Нажать «Экспорт» внизу формы.

2

Проверить выборку

Нажать «Отображать SQL-запрос» и проверить, что в нём остались import_issue и условие disposition='отклонено'. Закрыть окно запроса. Счётчик строк формы может относиться ко всей таблице; состав сохранённого файла проверить после скачивания.

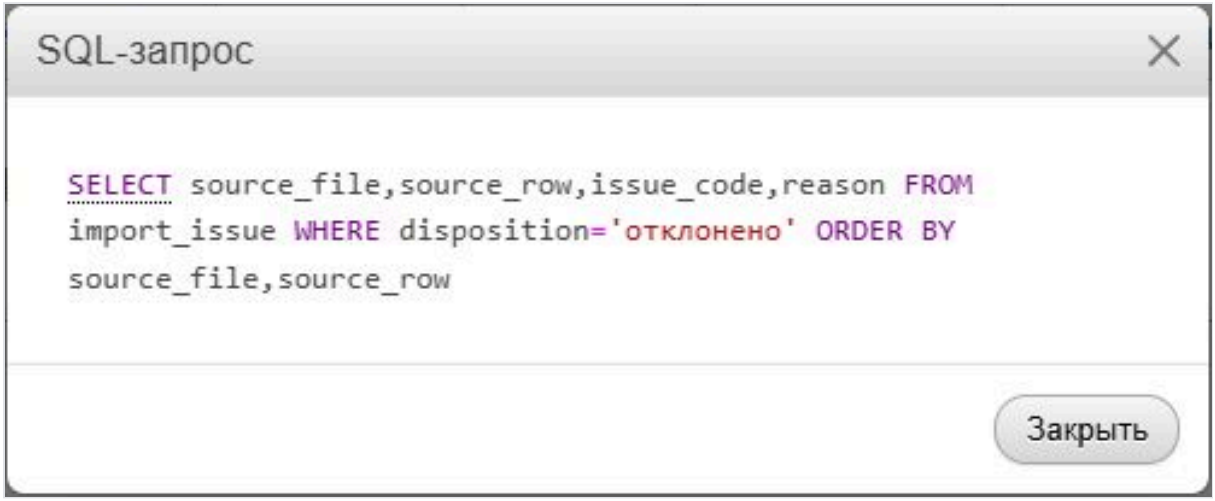


Рисунок 37 — Запрос, который сохраняется в CSV

1. Условие WHERE оставляет в выгрузке отклонённые строки до исправления.

3

Положить файл в проект

Нажать «Экспорт», открыть папку загрузок и скопировать полученный import_issue.csv в checks. Переименовать копию в rejections-before.csv. Открыть её в текстовом редакторе и проверить файл, номер, код и причину каждой ошибки. Снимок журнала также сохранить в отчёте. При повторном CALL текущий журнал пересчитывается, поэтому выгрузку делать до исправления.

ПМ.11 · Раздел М.21

Исправить данные и повторить перенос

1

Вернуть сохранённые значения

В проверочной БД выполнить UPDATE только испорченных stg_строк. Подставить собственные название и количество, записанные до опыта. Не брать название модели «Пары» для другого варианта. Затем выполнить CALL import_checked(); — повторно весь файл с CREATE PROCEDURE не требуется.

2

Пример восстановления магазина «Пара»

```
UPDATE stg_stock SET name='Кроссовки детские «Звёздочка» экокожа'
WHERE source_row=2;
UPDATE stg_orders SET quantity='1' WHERE source_row=2;
CALL import_checked();
```

3

Убедиться в успешном повторе

Повторить контроль счётчиков и сумм. Выполнить SELECT COUNT(*) AS rejected_now FROM import_issue WHERE disposition='отклонено'; — ожидается 0. Сопоставить результат с исходным набором. В checks остаётся rejections-before.csv предыдущего состояния; текущий успешный журнал сохранить отдельно как import-issues.csv.



models	sizes	positions	customers	orders	order_lines	stock_total	history_total
31	35	92	20	10	30	1274	341770.00

Рисунок 38 — Счётчики после исправления и успешного повтора

1. Нулевые предметные таблицы заполнены принятым набором.
2. В своём проекте сравнить со своим context.json.

4

Не запускать повторный приём заполненных таблиц

После успешного переноса не вызывать импорт в той же заполненной БД ради второго снимка. Защита отклонит повтор. Для нового независимого опыта использовать свободную проверочную БД с исходными CSV.

ПМ.11 · Раздел М.22

Проверить историческую цену и откат

1

Выполнить весь опыт одним SQL-блоком

На принятой проверочной копии открыть SQL, очистить поле и выполнить весь следующий блок целиком. @pid — номер модели одной строки исходного заказа. Значения с @ живут в одном подключении; не разбивать опыт на разные нажатия «Вперёд». До опыта записать текущую цену и итог истории.

2

Цена до изменения, после изменения и после ROLLBACK

```
START TRANSACTION;
SET @pid := (SELECT s.product_id FROM stock_item s
 JOIN order_line l USING(item_id) ORDER BY l.order_id,l.item_id LIMIT 1);
SELECT 'before' AS phase,price AS current_price,
 (SELECT SUM(quantity*unit_price) FROM order_line) AS history_total
FROM product WHERE product_id=@pid;
UPDATE product SET price=price+17 WHERE product_id=@pid;
SELECT 'after' AS phase,price AS current_price,
 (SELECT SUM(quantity*unit_price) FROM order_line) AS history_total
FROM product WHERE product_id=@pid;
ROLLBACK;
SELECT 'restored' AS phase,price AS current_price,
 (SELECT SUM(quantity*unit_price) FROM order_line) AS history_total
FROM product WHERE product_id=@pid;
```

phase	current_price	history_total
before	2190.00	341770.00

Рисунок 39 — Цена модели и история до изменения

1. before — исходное состояние. У образца текущая цена 2190.00, сумма истории 341770.00.

phase	current_price	history_total
after	2207.00	341770.00

Рисунок 40 — Цена модели и история после изменения прайса

1. after — текущая цена увеличена на 17; историческая сумма не изменилась.
2. Для своего варианта исходная цена и сумма берутся из собственной БД.

phase	current_price	history_total
restored	2190.00	341770.00

Рисунок 41 — Текущая цена после ROLLBACK

1. restored — цена восстановлена. ROLLBACK завершает проверочный опыт без сохранения изменения.

3

Объяснить результат

История считается по order_line.unit_price, зафиксированной при покупке. Изменение product.price меняет текущий прайс и не пересчитывает старые заказы. В отчёте сохранить отдельные состояния до и после и указать наблюдавшиеся числа.

Проверка. После отката счётчики, остатки и историческая сумма совпадают с принятым состоянием.

ПМ.11 · Раздел М.23

Проверить три ограничения

1

Выполнять опыты отдельно

Использовать только принятую проверочную БД. Сначала сохранить контрольные счётчики и суммы. Каждый запрос ниже выполнить отдельным нажатием «Вперёд»: ожидаемая ошибка прерывает текущий пакет команд. После каждого отказа снова открыть SQL и очистить редактор.

2

Повторная пара модели и маркировки

```
INSERT INTO stock_item(product_id,size_id,available)
SELECT product_id,size_id,available FROM stock_item ORDER BY item_id LIMIT 1;
```

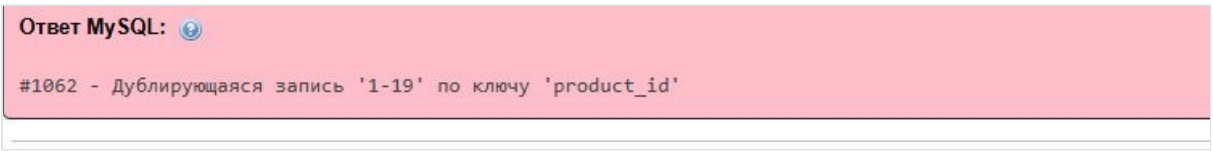


Рисунок 42 — Отказ уникального индекса при повторной позиции

1. #1062 означает, что пара product_id,size_id уже существует. Новая предметная строка не принимается.

3

Отрицательный остаток

```
UPDATE stock_item SET available=-1 ORDER BY item_id LIMIT 1;
```

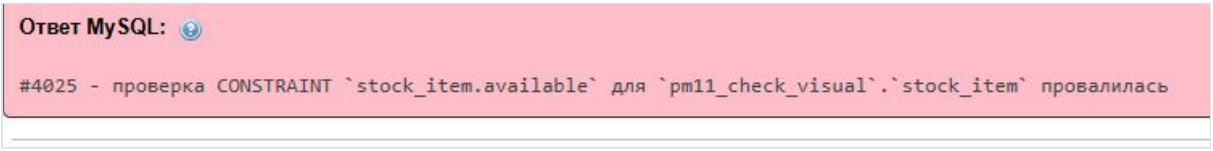


Рисунок 43 — Отказ CHECK при отрицательном остатке

1. #4025 сообщает о нарушении available>=0. Отрицательный остаток не сохранён.

4

Ссылка на отсутствующую модель

```
INSERT INTO stock_item(product_id,size_id,available)
SELECT MAX(product_id)+1000,(SELECT MIN(size_id) FROM size),0 FROM product;
```

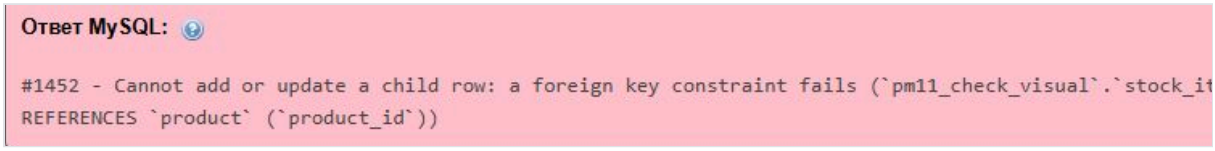


Рисунок 44 — Отказ внешнего ключа при отсутствующей модели

1. #1452 сообщает о нарушении внешнего ключа. Не отключать FOREIGN_KEY_CHECKS.

5

Допустимое изменение с возвратом состояния

```
START TRANSACTION;
SELECT item_id,available FROM stock_item ORDER BY item_id LIMIT 1;
UPDATE stock_item SET available=available+1 ORDER BY item_id LIMIT 1;
SELECT item_id,available FROM stock_item ORDER BY item_id LIMIT 1;
ROLLBACK;
```

6

Сверить сохранение состояния

Повторить контроль счётчиков и сумм после трёх отказов и допустимого изменения с ROLLBACK. Успех отрицательного опыта — конкретный отказ и сохранённые данные. Само наличие красного сообщения без проверки состояния недостаточно.

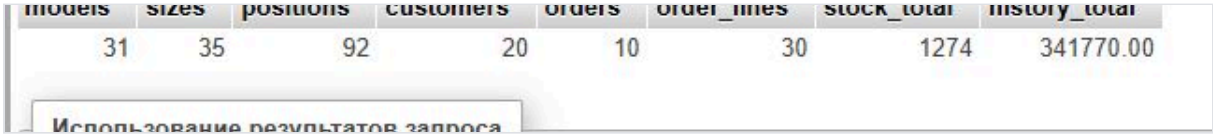


Рисунок 45 — Сохранение принятого набора после отказов

1. Счётчики, остатки и сумма истории совпали с принятым состоянием.

ПМ.11 · Раздел М.24

Собрать передаваемый проект

1

Подготовить состав

В sql сохранить собственные 01_schema.sql, 02_staging.sql, 03_import.sql, 04_queries.sql и проверочные запросы. В data/variant-NN оставить пять исходных CSV и context.json; в er — ER.pdf; в docs — словарь полей и карту источников; в checks — журналы и control.json. В README.md написать имя собственной БД и последовательность развёртывания. Не ограничиваться одним дампом или снимками экрана.

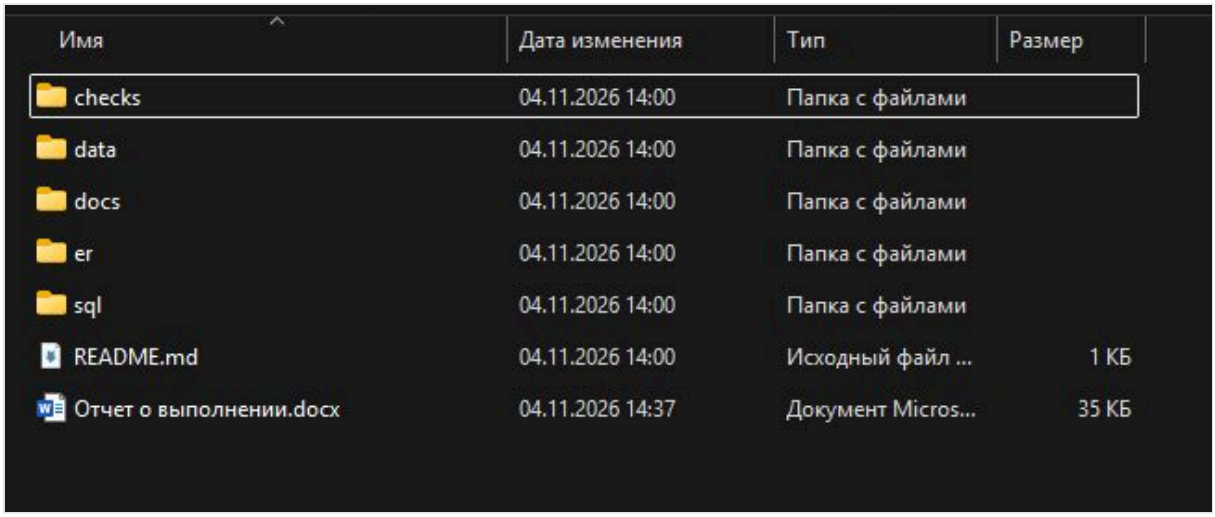


Рисунок 46 — Файлы и папки передаваемого образца

1. В каждом каталоге находятся результаты соответствующего этапа.
2. Свою работу передавать со своими данными и своим отчётом.

2

Заполнить контрольный файл

В checks/control.json указать для product, size, stock_item, customer, sales_order и order_line ожидаемое и фактическое число; отдельно — сумму available, сумму quantity*unit_price и число отклонённых координат. Для каждого расхождения записать объяснение. В README описать работу с журналом, явные поля CSV и применение SQL-файлов по порядку.

ПМ.11 · Раздел М.25

Проверить чистое развёртывание и ссылку на проект

1

Подготовить репозиторий

Войти в GitHub. Нажать «+» → New repository, указать имя проекта и нажать Create repository. Выбрать Add file → Upload files. Перетащить содержимое подготовленной папки с README.md, sql, data, er, docs и checks, затем нажать Commit changes. Проверить, что эти файлы видны на верхнем уровне. Для закрытого репозитория предоставить руководителю доступ. В проект включать только учебные файлы из подготовленной папки.

2

Скачать чистую копию проекта

На странице своего репозитория нажать Code → Download ZIP. В Проводнике выбрать «Извлечь всё» и указать новую папку. Проверить, что открытая папка содержит README.md, sql и data/variant-NN. Все дальнейшие файлы открывать из этой копии.

3

Развернуть в свободной БД

Создать свободную pm11_restore_vNN с utf8mb4_bin. Выполнить из скачанной копии 01_schema.sql и 02_staging.sql, загрузить пять своих CSV с явными столбцами, импортировать полный 03_import.sql и выполнить 04_queries.sql. Сверить счётчики, остатки и сумму истории с checks/control.json, а таблицы и ключи с ER.pdf. Если потребовалось ручное исправление, внести его в передаваемые SQL, обновить репозиторий и повторить проверку на новой пустой БД.



models	sizes	positions	customers	orders	order_lines	stock_total	history_total
31	35	92	20	10	30	1274	341770.00

Рисунок 47 — Контроль после развёртывания из передаваемой папки

1. В кадре БД pm11_handoff_visual создана из подготовленных SQL и пяти CSV.
2. Для своей pm11_restore_vNN сверить значения с checks/control.json.

4

Проверить доступ и записать ссылку

Скопировать адрес страницы собственного репозитория. При публичном доступе открыть его без своей авторизации. При закрытом доступе убедиться, что руководитель приглашён. Сохранить в checks результат чистого развёртывания и вставить ссылку в раздел 3 отчёта.

ПМ.11 · Раздел М.26

Заполнить отчет о выполнении и подготовить сдачу

1

Открыть чистый бланк

Открыть «Отчет о выполнении.docx» из карточки практики или комплекта EatDoners. На титуле заполнить ФИО, группу, номер и область. В разделе 1 заполнить таблицы исходных материалов, среды и подстановок. В разделе 2 по каждому этапу записать исходное и ожидаемое состояние, действия, фактический результат и вывод.

2

Вставить собственный рисунок

Сохранить читаемый снимок нужной области окна: Win+Shift+S → выделить область → сохранить PNG. Не уменьшать весь большой рабочий стол до мелкого текста. Щёлкнуть внутри рамки нужного рисунка. Выделить и удалить текст «Вставить собственный рисунок». Выбрать Вставка → Рисунки → Это устройство, выбрать сохранённый собственный снимок и нажать «Вставить». Оставить расположение «В тексте». Сохранить пропорции; при необходимости увеличить рамку или вынести большой рисунок на отдельную страницу. Подпись под рамкой сохранить.

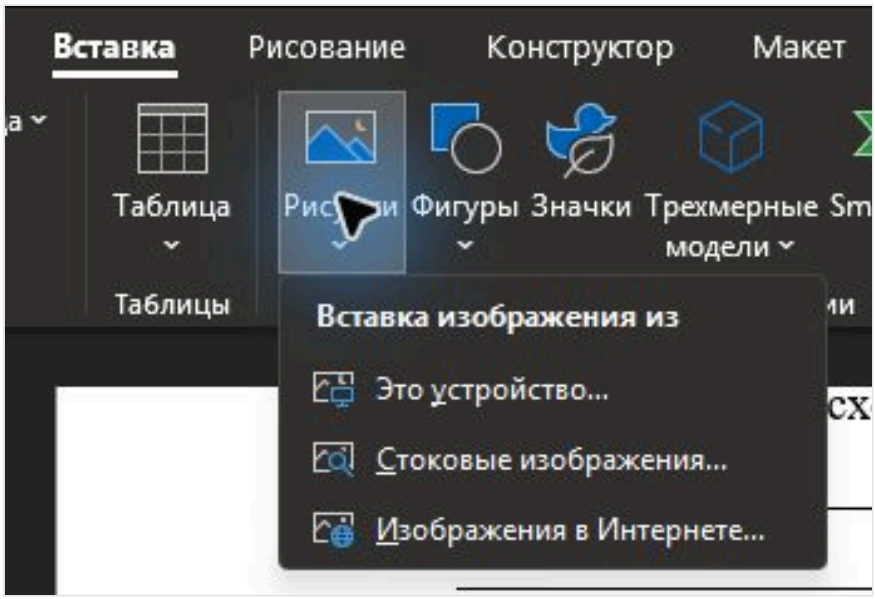


Рисунок 48 — Вставка снимка в предусмотренную область Word

1. Выбрать область нужного рисунка и команду вставки изображения с устройства.

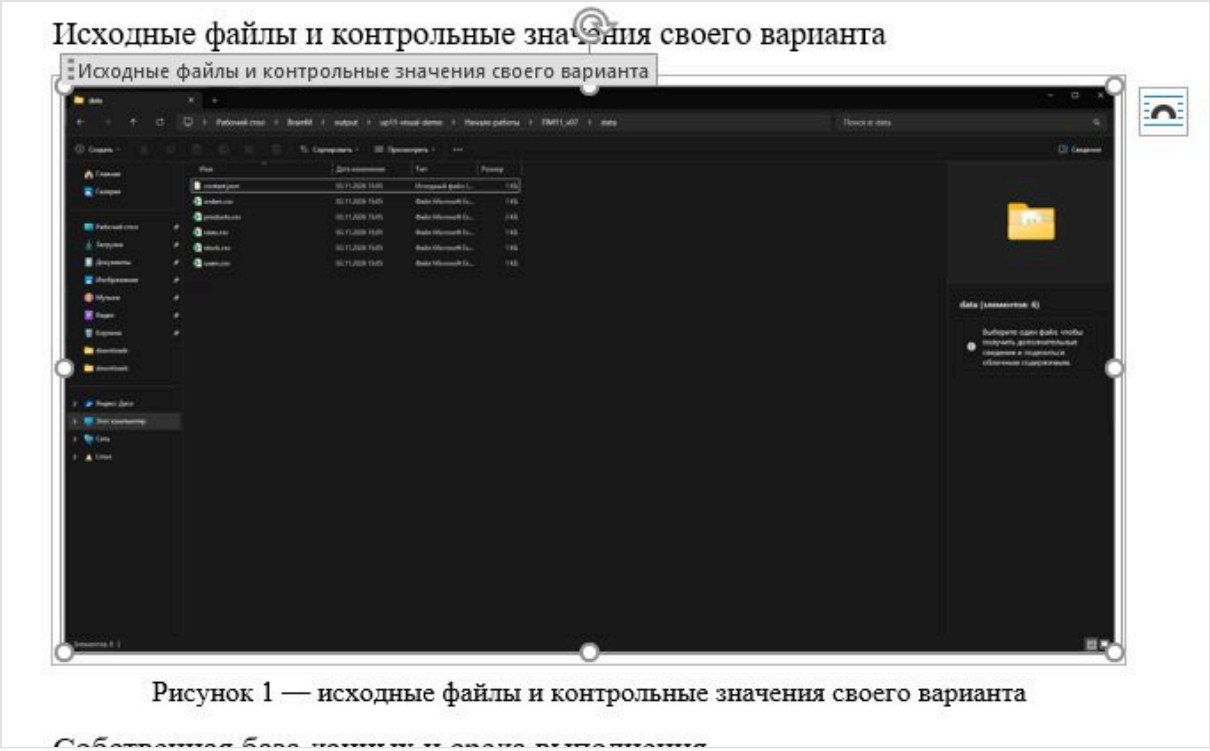


Рисунок 49 — Проверочная копия бланка с реальным снимком

1. Это пример вставки на отдельной копии. Выдаваемый бланк остаётся пустым.
2. После вставки проверить читаемость рисунка и расположение подписи.

3

Закончить проверку отчёта

В разделе 3 заполнить итоговую сверку, состав файлов и ссылку на собственный репозиторий. Нажать Ctrl+A, затем F9. Проверить номера разделов, рисунков и перекрёстные ссылки. Сохранить DOCX. Подписи рисунков этой формы используются и в презентации EatDoners.

4

Передать комплект

До 21 декабря 2026 года открыть УП ПМ.11 в личном кабинете и заполнить поле «Ответ». Приложить индивидуальное задание с электронной подписью на последней странице (PDF), презентацию по Приложению 1 (PDF), отчёт о выполнении проекта со ссылкой на репозиторий (DOCX) и аттестационный лист (DOCX). В аттестационном листе заполнить только первый абзац. Сохранить ответ и открыть все четыре прикреплённых файла для проверки.

Литература и документация

1

Для углубления

CREATE TABLE. MariaDB Server Documentation. https://mariadb.com/docs/server/reference/sql-statements/data-definition/create/create-table (дата обращения: 03.11.2026).

Foreign Keys. MariaDB Server Documentation. https://mariadb.com/docs/server/ha-and-performance/optimization-and-tuning/optimization-and-indexes/foreign-keys (дата обращения: 03.11.2026).

Import and export. phpMyAdmin Documentation. https://docs.phpmyadmin.net/en/latest/import_export.html (дата обращения: 03.11.2026).